

Machine Design

机械设计

学习笔记

魏舟

2026 年 9 月 16 日

2026 秋季学期

Pablo Picasso, Guernica, 1937

知者创物，巧者述之守之，世谓之工。

目录

第 1 章 机械设计概论	3
1.1 机器、机械与机械零件	3
1.2 标准化、系列化与通用化	6
1.3 机械设计的基本要求	7
1.3.1 对机器设计的基本要求	7
1.3.2 对机械零件设计的基本要求	7
1.4 机械设计的一般程序	8
1.4.1 机器设计的一般程序	8
1.4.2 机械零件设计的一般步骤	8
1.4.3 设计计算与校核计算	9
1.5 机械零件的主要失效形式和设计计算准则	10
1.5.1 机械零件的失效形式	10
1.5.2 机械零件的计算准则	11
1.6 机械零件的常用材料	13
1.6.1 常用材料	13
黑色金属（铁基）	13
有色金属（非铁金属）	14
非金属材料	14
复合材料	15
1.6.2 机械零件材料的选用要求	15
第 2 章 机械零件的强度	17
2.1 载荷与应力的分类	17
2.1.1 载荷的分类	17

2.1.2	应力的分类	17
2.1.3	稳定循环变应力的基本参数	20
2.1.4	名义应力和计算应力	21
2.2	静应力时机械零件的强度计算	21
2.2.1	静应力下机械零件的强度	21
	单向应力下的塑性材料零件	22
	复合应力时的塑性材料零件（弯扭联合作用）	22
	脆性材料和低塑性材料零件	23
2.3	机械零件的疲劳强度计算	23
2.3.1	变应力作用下机械零件的失效特征	23
	失效形式	23
	疲劳破坏特征	24
	疲劳破坏的机理与影响因素	25
2.3.2	材料的疲劳曲线和疲劳极限	25
2.3.3	材料的疲劳极限应力图（ $\sigma_m - \sigma_a$ 图）	27
2.3.4	影响机械零件疲劳强度的主要因素和零件极限应力图	29
	应力集中的影响——有效应力集中系数 $k_\sigma(k_\tau)$	29
	零件尺寸的影响——尺寸系数 $\varepsilon_\sigma(\varepsilon_\tau)$	30
	表面状态的影响	30
	综合影响系数 $K_\sigma(K_\tau)$ 和零件的极限应力图	31
2.3.5	单向稳定变应力时的疲劳强度计算	32
	$\gamma = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = C$	33
	$\sigma_m = C$	33
	$\sigma_{\min} = C$	34
	例题 1（课件原题）	35
2.3.6	双向稳定变应力时的疲劳强度计算	36
2.4	机械零件的接触强度	37
2.4.1	接触应力	37
	两圆柱体接触	38
	两球接触	39
2.4.2	失效形式	41
2.4.3	提高接触疲劳强度的措施	41

本章重点	41
第 3 章 摩擦、磨损及润滑	43
3.1 摩擦	43
3.1.1 摩擦、磨损与润滑的概念	43
3.1.2 摩擦的分类	44
3.1.3 摩擦的四种状态	44
3.1.4 干摩擦	44
3.1.5 边界摩擦与边界膜	45
3.1.6 混合摩擦与流体摩擦（膜厚比）	46
3.2 磨损	46
3.2.1 磨损过程（三阶段）	46
3.2.2 磨损的基本类型	47
3.2.3 其它磨损类型	47
3.3 润滑	47
3.3.1 润滑剂	47
润滑油	48
润滑脂	48
固体润滑剂	48
添加剂	49
3.3.2 牛顿粘性定律与粘度	49
3.3.3 影响粘度的因素	50
3.3.4 流体润滑（三种）	50
流体动力润滑（液体/气体动力润滑）	50
弹性流体动力润滑（弹流润滑，EHL）	50
流体静力润滑	51
本章重点	51
第 4 章 螺纹连接	53
4.1 螺纹	53
4.1.1 螺纹的形成	53
4.1.2 螺纹的分类	53
4.1.3 螺纹的主要参数	55

4.2 螺纹连接的类型及螺纹连接件	55
4.2.1 螺纹连接的基本类型	56
4.2.2 螺纹联接件	57
4.3 螺纹连接的预紧和防松	57
4.3.1 预紧	57
4.3.2 防松	58
4.4 单个螺栓连接的强度计算	59
4.4.1 受力形式、失效形式与设计准则	59
4.4.2 松螺栓联接（如吊钩螺栓）	60
4.4.3 紧螺栓联接——仅受预紧力（横向载荷的普通螺栓）	60
4.4.4 受横向载荷的紧螺栓联接	60
4.4.5 受轴向载荷的紧螺栓联接（重点）	61
4.4.6 轴向载荷紧螺栓的强度计算	63
4.4.7 螺栓材料与许用应力	64
材料（表 4-4）	64
安全系数（表 4-5，摘录）	64
强度级别（性能等级）	65
例题 1（轴向变载荷，课件原题）	65
例题 2（高压气缸螺栓组，课件原题）	66
4.5 螺栓组连接的设计与受力分析	66
4.5.1 结构设计原则	67
4.5.2 受力分析基本假设	67
4.5.3 典型载荷工况的受力分析	67
受轴向载荷（ P 通过螺栓组中心）	67
受横向载荷（ R 通过螺栓组中心）	68
受旋转力矩 T	68
受倾覆力矩 M	68
4.5.4 螺栓组连接的总设计思路	69
例题 3（边板螺栓组综合，课件原题）	69
4.6 提高螺栓连接强度的措施	70
4.6.1 改善牙间载荷分布	70
4.6.2 减小应力集中	71

4.6.3 降低螺栓应力幅 σ_a	71
4.6.4 合理的制造工艺	71
本章重点	72

第 5 章 轴毂连接 73

5.1 键连接的类型及应用	73
5.1.1 平键	73
普通平键	74
薄型平键	74
导向键和滑键	74
5.1.2 半圆键连接	74
5.1.3 楔键连接	75
5.1.4 切向键	76
5.2 键的选择和键连接的强度计算	76
5.2.1 键的类型选择	77
5.2.2 键的尺寸选择	77
5.2.3 普通平键的强度计算	78
5.2.4 导向键和滑键连接强度计算	78
5.2.5 半圆键的剪切强度条件	78
5.3 花键连接	79
5.3.1 花键连接的类型、特点及应用	79
5.3.2 花键连接的强度计算	79
5.4 无键连接	80
5.5 销连接	81
本章重点	81

前言

本笔记整理自《机械原理与机械设计（下）》（范元勋、梁医、张龙主编）的读书笔记，目前收录机械设计概论、机械零件的强度、摩擦磨损与润滑、螺纹连接、轴毂连接等章节，后续将陆续补入传动设计、轴系设计等内容。

整理原则如下：

- 概念、定义与计算公式一律沿用教材原文的表述与写法，仅作版式重排与环境归类，不改写、不删减；
- 存疑或待补之处以醒目的标注框标出，不作臆改。

机械设计概论

§ 1.1 机器、机械与机械零件

定义 1.1（机器）

机器 (machine) 是人类进行生产以减轻体力劳动和提高劳动生产率的主要工具。

定义 1.2（机械）

机械 (machinery) 是机器和机构 (mechanism) 的总称。使用机械进行生产的水平是衡量一个国家的技术水平和现代化程度的重要标志之一。

定义 1.3（零件与部件）

组成机器的不可拆的基本单元称为**机械零件** (machine elements) 或简称**零件**；为完成特定的功能在结构上组合在一起并协同工作的零件组合称为**部件** (mechanical components)，如联轴器、轴承、减速器等。机械零件一般泛指零件与部件。



图 1.1: 零件示意图（连杆组件装配示意）



图 1.2: 轴承部件图（几种滚动轴承剖面模型）

定义 1.4（通用零件与专用零件）

各种机器中普遍使用的零件称**通用零件** (universal components), 如螺钉、键、带、齿轮、轴、弹簧等; 只在特定的机器上使用的零件称为**专用零件** (special components), 如发动机的曲轴、汽轮机的叶片、船用螺旋桨等都是专用零件。

定义 1.5（机构）

机构 (mechanism) 是实现预期的机械运动的实物组合。机械的共同特征为: (1) 人为的实物组合; (2) 其组成各部分之间具有确定的相对运动; (3) 必须能做有用功, 完成信息的传递及能量的转换。机构仅具有特征 (1) (2), 机器能做有用功, 而机构不能, 仅能实现预期的机械运动; 机器是由一个或多个机构组成的系统。

定义 1.6（机器）

机器通常由以下部分组成:

1. 原动机: 机械动力的来源;
2. 执行机构: 完成机械预期的动作;
3. 传动机构: 把原动机的运动和功率传递给工作机的中间环节;
4. 自动控制部分 (控制系统)。

定义 1.7（构件）

构件是组成机器的运动单元体，具有确定的运动。按照其在机器中所起的作用可分为：

1. 机架：固定不动的构件；
2. 原动件（输入构件）：驱动力（矩）作用的构件；
3. 从动件（输出构件）：随着原动构件的运动而运动的构件。

§ 1.2 标准化、系列化与通用化

定义 1.8（标准化）

在不同类型、不同规格的各种机器中，将同类零件或部件的结构型式、尺寸、材料等限定在合理的数量范围内，称为**标准化** (standardization)。

定义 1.9（标准件与非标准件）

按规定标准生产并给以标准代号的零件和部件称为**标准件** (standard components)，不按规定标准生产的零件和部件称为**非标准件**。

定义 1.10（系列化）

根据要求，按一定规律优化组合零、部件系列，称为**系列化**。系列化是标准化的重要内容，如螺栓系列、滚动轴承的类型和尺寸系列等。

定义 1.11（通用化）

最大限度地减少和合并零、部件的型式、尺寸和材料品种等，称为**通用化** (universalization)。

三化

标准化、系列化、通用化通称三化。

§ 1.3 机械设计的基本要求

1.3.1 对机器设计的基本要求

(1) 对机器使用功能方面的要求。

1. 实现预定的使用功能是机器设计的最基本的要求，
2. 好的使用性能指标是设计的主要目标。
3. 操作使用方便、工作安全可靠、体积小、重量轻、效率高、外形美观、噪声低等往往也是机器设计时所要求的。
4. 对不同用途的机器还可能提出一些特殊的要求，如巨型机器有起重运输的要求，对生产食品的机器有保持清洁和不污染环境的要求等。

(2) 对机器经济性的要求。

1. 设计的经济性体现为合理的功能定位、实现使用功能要求的最简单的技术途径和最简单、合理的结构；
2. 制造的经济性体现为采用合理的加工制造工艺、尽可能采用新的制造技术和最佳的生产组织管理，从而使机器在保证设计功能的前提下有尽可能低的制造成本；
3. 使用的经济性表现为机器应有较高的生产率、高效率，较少地消耗能源、原材料和辅助材料，管理和维护保养方便、费用低。

1.3.2 对机械零件设计的基本要求

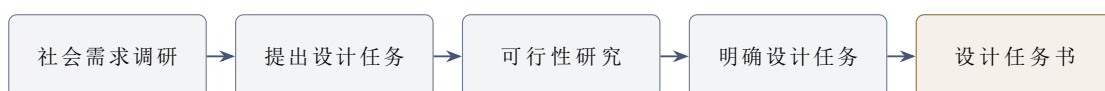
1. 要求在预定的工作期限内正常可靠地工作，从而保证机器的各种功能的正常实现；
2. 要尽量降低零件的生产制造成本。

§ 1.4 机械设计的一般程序

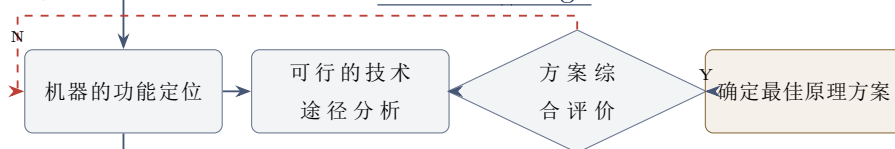
1.4.1 机器设计的一般程序

机器设计一般划分为市场调研与可行性研究、原理方案设计、技术设计、改进设计四个阶段，各阶段均设有评价与反馈环节，其流程如图 1.3 所示。

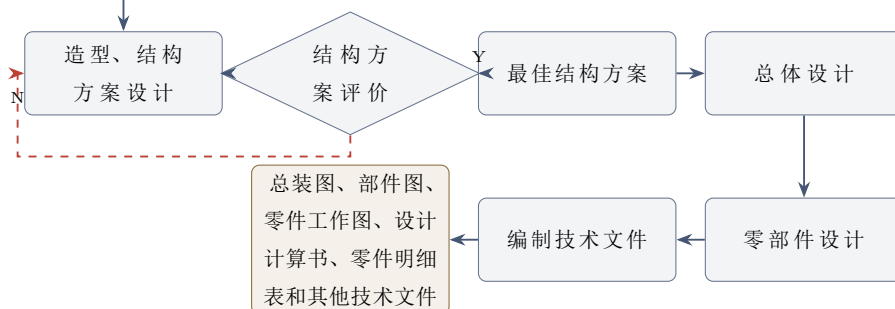
第一阶段：市场调研、可行性研究



第二阶段：原理方案设计 (schematic design)



第三阶段：技术设计 (technical design)



第四阶段：改进设计 (样机试制、试验)

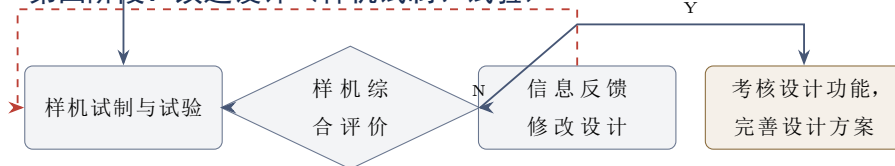


图 1.3: 机器设计的一般程序

1.4.2 机械零件设计的一般步骤

1. 根据机器的工作情况，按力学方法建立零件简化的力学模型，确定零件上的计算载荷。

根据原动机的额定功率或根据机器在稳定和理想工作条件下的工作阻力，按

力学方法计算出的作用在零件上的载荷称为**名义载荷**（或称公称载荷、额定载荷）。考虑原动机与工作机间实际载荷随时间的变化、载荷在零件上分布的不均匀性及其他影响零件受力等因素的影响，引入载荷系数 K （或工作情况系数）来作概略估计。载荷系数 K 与名义载荷的乘积称为**计算载荷**。

2. 根据零件的使用要求，选择零件的类型与结构。
3. 根据零件的工作条件和材料的力学性能等选择适当的零件材料。
4. 据零件可能的失效形式确定计算准则，并根据零件的工作能力准则，确定零件的基本尺寸，并加以标准化和圆整。
5. 根据工艺性和标准化等原则进行零件的结构设计。
6. 绘制零件工作图，并编写计算说明书。

定义 1.12（名义载荷与计算载荷）

根据原动机的额定功率或根据机器在稳定和理想工作条件下的工作阻力，按力学方法计算出的作用在零件上的载荷称为**名义载荷**（或称公称载荷、额定载荷）；载荷系数 K （或工作情况系数）与名义载荷的乘积称为**计算载荷**。

1.4.3 设计计算与校核计算

机械零件的计算可分为**设计计算**（design calculation）和**校核计算**（checking calculation）两种。

定义 1.13（设计计算）

先根据零件的工作情况和选定的工作能力准则拟定出安全条件，用计算方法求出零件危险截面的尺寸，然后根据结构和工艺要求，确定具体的零件结构。

定义 1.14（校核计算）

先参照已有的零件实物、图纸或根据经验初步拟定零件的结构和基本尺寸，然后根据工作能力准则校核危险截面是否安全。

注： 校核计算时，因为已知零件的有关尺寸和结构，所以计算结果一般较精确。

§ 1.5 机械零件的主要失效形式和设计计算准则

1.5.1 机械零件的失效形式

定义 1.15（失效）

失效 (failure)： 机械零件丧失正常工作能力或达不到设计要求的性能时称为失效。

机械失效形式虽然有很多种，但归结起来可以总结为以下问题：

1. 强度
2. 刚度
3. 耐磨性
4. 温度对工作能力的影响
5. 振动稳定性
6. 可靠性

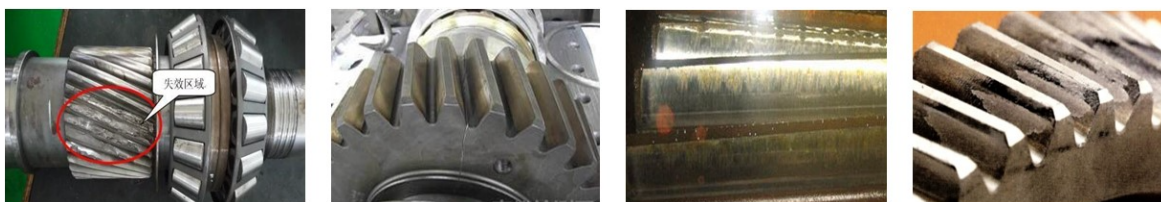


图 1.4: 齿轮类零件的失效案例

1.5.2 机械零件的计算准则

定义 1.16（工作能力）

零件不发生失效时的安全工作限度称为**工作能力**。

定义 1.17（计算准则）

计算准则 (criterion): 根据零件失效分析结果, 以防止产生各种可能失效为目的, 拟定的零件工作能力计算依据的基本原则。

1. 强度准则

定义 1.18（强度）

强度 (strength) 是指零件抵抗破坏的能力。强度准则要求零件中的应力不超过许用极限, 其表达式为

$$\sigma \leq [\sigma] = \frac{\sigma_{\text{lim}}}{S_{\sigma}} \quad (1.1)$$

$$\tau \leq [\tau] = \frac{\tau_{\text{lim}}}{S_{\tau}} \quad (1.2)$$

2. 刚度准则

定义 1.19（刚度）

刚度 (rigidity) 是零件在载荷作用下抵抗弹性变形的能力。刚度准则要求为: 零件的弹性变形 y 小于或等于许用的弹性变形量 $[y]$ 。其表达式为

$$y \leq [y] \quad (1.3)$$

3. 耐磨性准则

定义 1.20 (耐磨性)

耐磨性 (wear resistance) 是作相对运动的零件及其工作表面抵抗磨损的能力。耐磨性准则要求零件工作表面的压强及压强—速度乘积不超过许用值, 即

$$p \leq [p] \quad (1.4)$$

$$pv \leq [pv] \quad (1.5)$$

其中, p 为工作压强, $[p]$ 为许用压强; pv 为压强—速度乘积, $[pv]$ 为许用 pv 值。

注: 正常磨损是指磨损速度稳定缓慢, 在预定的使用期限内, 零件的磨损量不超过允许值。

4. 振动与噪声准则

定义 1.21 (振动与噪声准则)

对高速机械或对噪声有严格要求的机械, 应进行振动分析和计算, 确定机械或零件的固有频率 f 或强迫振动频率 f_p , 并分析噪声源。为保证机械能稳定工作, 应避免共振, 即

$$\begin{cases} f_p < 0.85f \\ f_p > 1.15f \end{cases} \quad (1.6)$$

其中, f 为固有频率, f_p 为强迫振动频率。

注: 不满足上述条件时, 可改变机械或零件的刚度, 或采取减振措施。

5. 热平衡准则

定义 1.22 (热平衡准则)

工作时发生剧烈摩擦的零件, 其摩擦部位会产生大量的热。若散热不良, 则零件的温度升高, 会破坏正常的润滑条件、使零件承载能力降低, 并引起热变形及热应力。热平衡准则要求: 达到热平衡时, 机械或零件的温升不超过正常工作允许的最大温升。

6. 可靠性准则

定义 1.23 (可靠度)

在规定的工作条件下和预定的工作期限内，零件正常工作（不发生失效）的概率称为**可靠度**，即

$$R_t = \frac{N_t}{N} = \frac{N - N_f}{N} = 1 - \frac{N_f}{N} \quad (1.7)$$

定义 1.24 (不可靠度)

零件失效的概率称为**不可靠度**（失效概率），即

$$F_t = \frac{N_f}{N} = 1 - R_t \quad (1.8)$$

其中， N 为零件总数量， N_t 为正常工作零件数， N_f 为失效零件数。

注： 由多个零件组成的串联系统，任一零件失效都会引起整个系统的失效，整个机器的可靠度为

$$R = R_1 R_2 \cdots R_n \quad (1.9)$$

机械零件可靠性水平的高低，直接影响机械系统的可靠性。

§ 1.6 机械零件的常用材料

1.6.1 常用材料

黑色金属（铁基）

1. **灰铸铁：**铸造性好、减震耐磨、成本低，多用于机座、箱体、床身；
2. **球墨铸铁：**强度韧性优于普通铸铁，可替代部分钢材，用于制造曲轴、齿轮；
3. **可锻铸铁：**塑性韧性较好，适合薄壁复杂小件；
4. **铸钢：**强度高，适合承受大载荷的铸造零件；

5. **碳钢、合金钢**：机械中使用最多，可热处理强化，用于轴、齿轮、螺栓等受力零件。

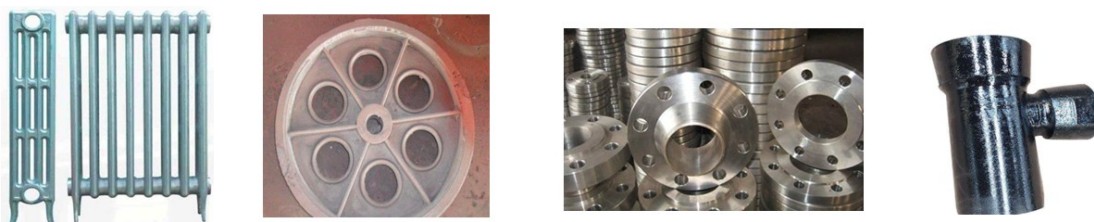


图 1.5: 黑色金属材料示例

有色金属（非铁金属）

1. **铝合金**：密度小、可减重，用于壳体、支架；
2. **铜合金（黄铜、青铜）**：减摩耐磨、导热导电，用于轴承、蜗轮、垫片；
3. **钛合金**：比强度高、耐腐蚀，多用于高端设备。



图 1.6: 有色金属材料示例

非金属材料

1. **工程塑料（尼龙、POM 聚甲醛等）**：耐磨、自润滑，用于制造轻载齿轮、滑块；
2. **橡胶**：用于减振、密封件；
3. **陶瓷**：耐磨耐高温，用于特殊工况。



图 1.7: 非金属材料示例

复合材料

复合材料（如碳纤维复合材料、氧化陶瓷基复合材料等）由两种或多种性质不同的材料组合而成，具有纤维增强、轻质高强等特点，在航空航天等领域应用广泛。

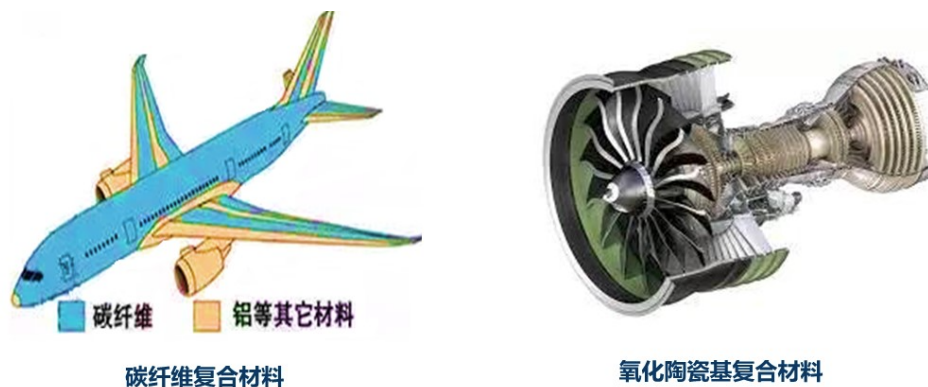


图 1.8: 复合材料在航空领域中的应用

1.6.2 机械零件材料的选用要求

(1) **使用要求。**根据零件的受载情况和工作状况、对零件尺寸和质量的限制、零件的重要程度等提出要求。

(2) **工艺要求。**要考虑毛坯制造、机械加工、热处理等工艺的可行性。

(3) **经济性要求。**考虑材料的相对价格、零件质量、加工性能及加工费用、材料的利用率，遵循局部品质原则，在性能相近时选用廉价的材料。

机械零件的强度

§ 2.1 载荷与应力的分类

2.1.1 载荷的分类

定义 2.1（静载荷）

静载荷：载荷的大小和方向不随时间变化或变化缓慢的载荷。

定义 2.2（变载荷）

变载荷：载荷的大小和方向随时间变化的载荷。变载荷可分为

1. 循环变载荷：
 - (1). 稳定循环载荷；
 - (2). 不稳定循环载荷。
2. 随机变载荷。

2.1.2 应力的分类

定义 2.3（静应力）

静应力：不随时间变化或变化缓慢的应力，其随时间的变化规律如图 2.1 所示。

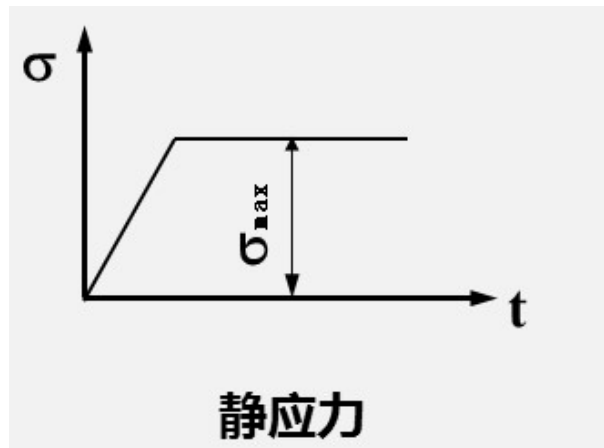


图 2.1: 静应力

定义 2.4 (变应力)

变应力：随时间变化的应力，可分为

1. 不稳定变应力：

- (1). 规律性不稳定变应力，如图 2.2 所示；
- (2). 随机变应力，如图 2.3 所示。

2. 稳定循环变应力：

- (1). 非对称循环变应力，如图 2.4 所示；
- (2). 脉动循环变应力，如图 2.5 所示；
- (3). 对称循环变应力，如图 2.6 所示。

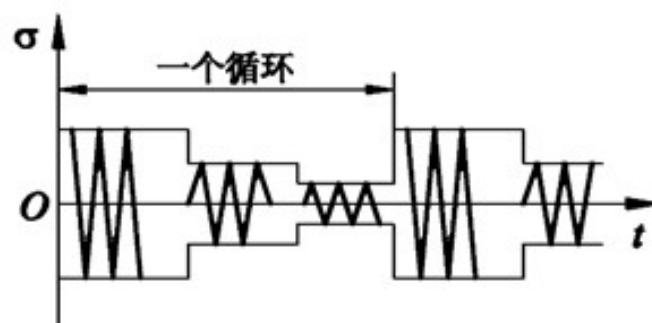


图 2.2: 规律性不稳定变应力



图 2.3: 随机变应力

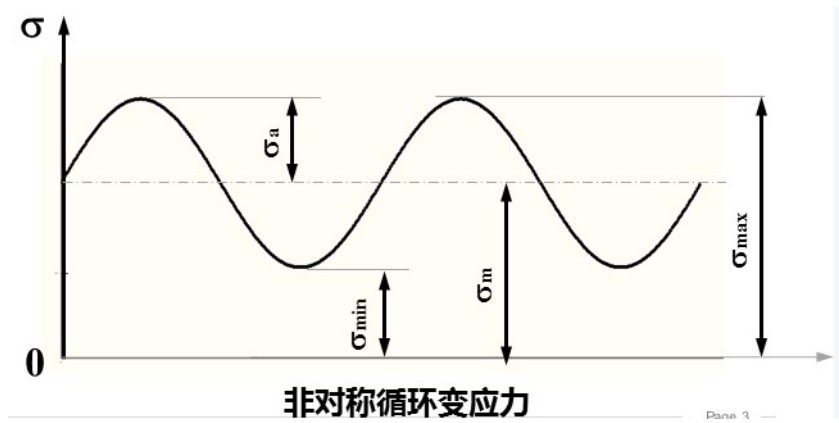


图 2.4: 非对称循环变应力

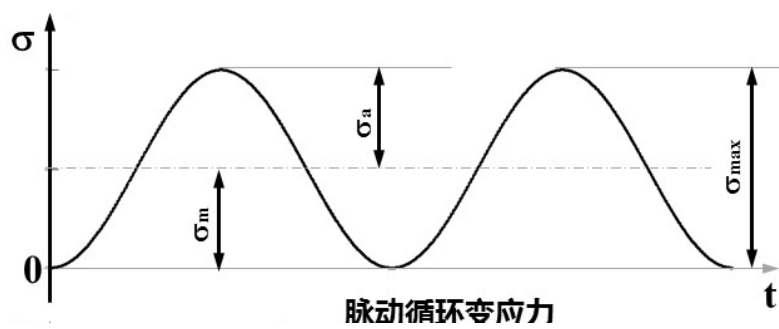


图 2.5: 脉动循环变应力

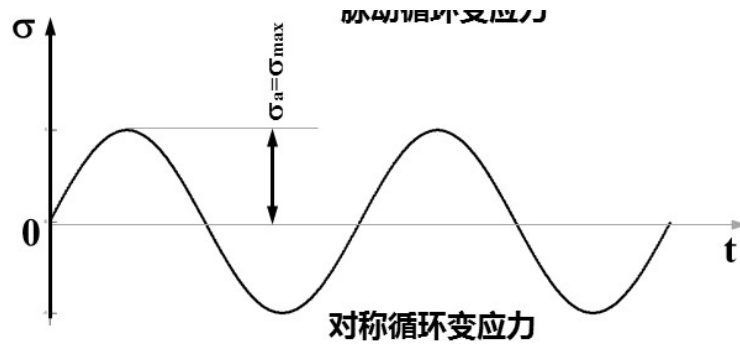


图 2.6: 对称循环变应力

2.1.3 稳定循环变应力的基本参数

稳定循环变应力的基本参数包括最大应力 $\sigma_{\max}$ 、最小应力 $\sigma_{\min}$ 、平均应力 σ_m 和应力幅 σ_a ，其相互关系如下。

定义 2.5（平均应力）

平均应力是指循环变应力中静应力分量的部分，其值为

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2} \quad (2.1)$$

定义 2.6（应力幅）

应力幅是指循环变应力中变动应力分量的部分，其值为

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2} \quad (2.2)$$

定义 2.7（应力循环特性（循环比））

应力循环特性（循环比）是指最小应力与最大应力之比，即

$$\gamma = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}, \quad -1 < \gamma < +1 \quad (2.3)$$

脉动循环与对称循环

脉动循环变应力: $\gamma = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = 0$ ($\sigma_{\min} = 0$); 对称循环变应力: $\gamma = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = -1$ ($\sigma_{\max} = -\sigma_{\min}$)。

注: 静应力只能由静载荷产生; 而变应力可能由变载荷产生, 也可能由静载荷产生。对强度最不利的是对称循环变应力 ($\gamma = -1$)。

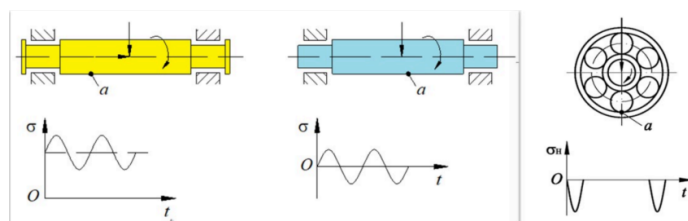


图 2.7: 静载荷产生动应力的例子

2.1.4 名义应力和计算应力

定义 2.8 (名义应力)

名义应力: 由名义载荷产生的应力。

定义 2.9 (计算应力)

计算应力: 由计算载荷产生的应力。

$$F_{ca} = KF \quad (2.4)$$

其中, F_{ca} 为计算载荷 (calculated load), K 为载荷系数 (load factor), F 为名义载荷 (nominal load)。

§2.2 静应力时机械零件的强度计算

2.2.1 静应力下机械零件的强度

单向应力下的塑性材料零件

按照不发生塑性变形的条件进行强度计算，零件危险剖面上的工作应力即为计算应力，强度条件为

定理 2.10（单向应力塑性材料零件的强度条件）

$$\begin{cases} \sigma_{ca} \leq [\sigma] = \frac{\sigma_s}{[S]_\sigma} \\ \tau_{ca} \leq [\tau] = \frac{\tau_s}{[S]_\tau} \end{cases} \quad (2.5)$$

或

$$\begin{cases} S_\sigma = \frac{\sigma_s}{\sigma_{ca}} \geq [S]_\sigma \\ S_\tau = \frac{\tau_s}{\tau_{ca}} \geq [S]_\tau \end{cases} \quad (2.6)$$

其中， S_σ 、 S_τ 分别为正应力和切应力的计算安全系数； $[S]_\sigma$ 、 $[S]_\tau$ 分别为正应力和切应力的许用安全系数。

复合应力时的塑性材料零件（弯扭联合作用）

根据第三、第四强度理论计算，强度条件为

定理 2.11（复合应力塑性材料零件的强度条件）

$$\begin{cases} \sigma_{ca} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \leq [\sigma] = \frac{\sigma_s}{[S]} & \text{第三强度理论, 近似取 } \frac{\sigma_s}{\tau_s} = 2 \\ \sigma_{ca} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \leq [\sigma] = \frac{\sigma_s}{[S]} & \text{第四强度理论, 近似取 } \frac{\sigma_s}{\tau_s} = \sqrt{3} \end{cases} \quad (2.7)$$

则复合应力计算时的安全系数为

$$S_{ca} = \frac{\sigma_s}{\sqrt{\sigma^2 + \left(\frac{\sigma_s}{\tau_s}\right)^2 \tau^2}} \geq [S] \quad (2.8)$$

或

$$S_{ca} = \frac{S_\sigma S_\tau}{\sqrt{S_\sigma^2 + S_\tau^2}} \geq [S] \quad (2.9)$$

脆性材料和低塑性材料零件

此时零件的极限应力为材料的强度极限 σ_b 或 τ_b 。

(1) 单向应力状态下的零件，应按不发生断裂作为强度计算的条件。将单向应力下塑性材料零件的计算应力公式中的 σ_s 、 τ_s 分别改为 σ_b 、 τ_b 即可。

(2) 复合应力状态下的零件，其强度条件应按第一强度理论确定：

定理 2.12（脆性材料复合应力零件的强度条件）

$$\sigma_{ca} = \frac{1}{2} \left(\sigma + \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \right) \leq [\sigma] = \frac{\sigma_b}{[S]} \quad (2.10)$$

$$S_{ca} = \frac{2\sigma_b}{\sigma + \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2}} \geq [S] \quad (2.11)$$

§ 2.3 机械零件的疲劳强度计算

2.3.1 变应力作用下机械零件的失效特征

失效形式

定义 2.13（变应力下的失效形式）

失效形式：疲劳破坏（断裂）。

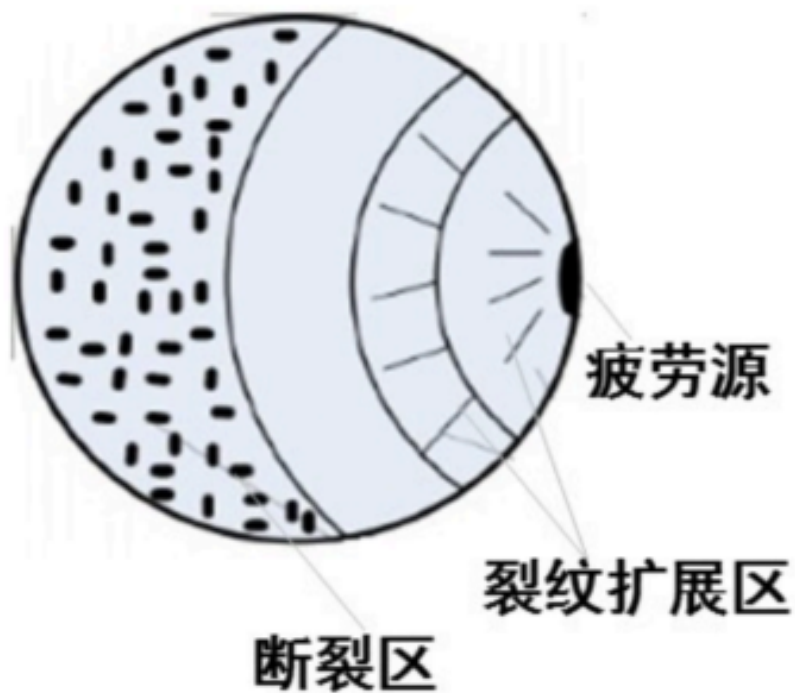


图 2.8: 疲劳破坏过程

疲劳破坏特征

定义 2.14 (疲劳破坏特征)

1. **断裂过程**: (1) 产生微观初始裂纹; (2) 裂纹尖端在切应力作用下反复扩展, 直至产生宏观疲劳裂纹; (3) 达到临界尺寸后突然断裂。
2. **断裂面**: (1) 光滑区 (疲劳发展区); (2) 粗糙区 (脆性断裂区)。
3. 无明显塑性变形的**脆性突然断裂**。
4. 破坏时的应力 (疲劳极限) **远小于**屈服极限。

疲劳破坏的机理与影响因素

定义 2.15（疲劳破坏的机理与影响因素）

疲劳破坏的机理：损伤的累积。

影响因素：应力循环次数、变应力的循环特性、应力幅，还与材料抗疲劳性能有关。当 σ_m 、 γ 一定时， σ_a 越小，材料寿命越长（极限循环次数 N 越大），越不容易产生疲劳破坏。

注：课件原文此处写作“ σ_a 越小， N 越少”，与疲劳曲线规律（应力幅越小、寿命越长）相反，笔记按正确结论“ N 越大”记录。

2.3.2 材料的疲劳曲线和疲劳极限

定义 2.16（疲劳极限）

疲劳极限 $\sigma_{\gamma N}$ ($\tau_{\gamma N}$)：循环变应力下，应力循环 N 次后材料不发生疲劳破坏时的最大应力。

定义 2.17（疲劳寿命）

疲劳寿命 N ：材料疲劳失效前所经历的应力循环次数。

定义 2.18（疲劳曲线）

疲劳曲线：应力循环特性 γ 一定时，材料的疲劳极限与应力循环次数之间的关系曲线。其中 N_0 为循环基数 ($(10 \sim 25) \times 10^7$)， σ_γ 为持久极限。

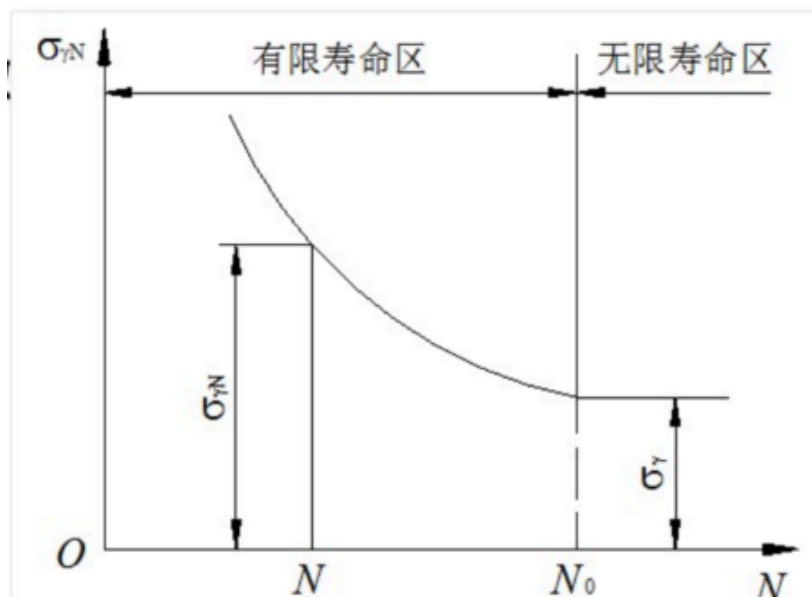


图 2.9: 材料的疲劳曲线

(1) 有限寿命区 $N < N_0$:

- 低周循环疲劳 $N < 10^3(10^4)$: 疲劳极限接近于屈服极限, 按静强度计算。如压力容器、火箭发动机的某些零件等。
- 高周循环疲劳 $N \geq 10^3(10^4)$: 如弹簧、传动轴等; 随循环次数 $\uparrow$, 疲劳极限 $\downarrow$ 。

(2) 无限寿命区 $N \geq N_0$: $\sigma_{\gamma N} = \sigma_{\gamma}$ (持久极限)。

- 对称循环: σ_{-1} 、 τ_{-1} ; 脉动循环: σ_0 、 τ_0 。
- 注意: 有色金属和高强度合金钢无无限寿命区。

定理 2.19 (疲劳曲线方程)

$$\sigma_{\gamma N}^m \cdot N = \sigma_{\gamma}^m \cdot N_0 = C \quad (2.12)$$

$$\therefore \sigma_{\gamma N} = \sqrt[m]{\frac{N_0}{N}} \sigma_{\gamma} = K_N \cdot \sigma_{\gamma} \quad (2.13)$$

$$K_N = \sqrt[m]{\frac{N_0}{N}} \quad \text{—— 寿命系数} \quad (2.14)$$

采用寿命系数, 通过疲劳曲线方程, 可计算任意循环次数 N 下的疲劳极限应力 $\sigma_{\gamma N}$ 。

注:

1. N_0 : 硬度 ≤ 350 HBS 钢, $N_0 = 10^7$; ≥ 350 HBS 钢, $N_0 = (10 \sim 25) \times 10^7$; 有色金属 (无水平部分) 规定当 $N > 25 \times 10^7$ 时取 $N = N_0 = 25 \times 10^7$ 近似为无限寿命区。
2. m ——指数与应力和材料种类有关。钢 $m = 9$ (拉、弯应力, 剪应力)、 $m = 6$ (接触应力); 青铜 $m = 9$ (弯曲应力)、 $m = 8$ (接触应力)。
3. 应力循环特性 γ 越大, 材料的疲劳极限与持久极限越高, 对零件强度越有利; 对称循环 ($\gamma = -1$) 最不利。

2.3.3 材料的疲劳极限应力图 ($\sigma_m - \sigma_a$ 图)

同一种材料 (标准试件) 在不同的应力循环特性下进行疲劳试验, 可得到持久极限 σ_γ (即 $\sigma_{\max}$); 由应力循环特性可求出 $\sigma_{\min} = \gamma\sigma_{\max}$ 和 σ_m 、 σ_a ; 以 σ_m 为横坐标、 σ_a 为纵坐标, 即得材料在不同应力循环特性下的极限 σ_m 和 σ_a 的关系图。

定义 2.20 (材料的疲劳极限应力图)

塑性材料的疲劳极限应力图呈抛物线分布 ($A'B$ 曲线)。四个特征点为:

- $A'(0, \sigma_{-1})$ ——对称疲劳极限点;
- $D'(\sigma_0/2, \sigma_0/2)$ ——脉动疲劳极限点;
- $B(\sigma_B, 0)$ ——强度极限点;
- $C(\sigma_s, 0)$ ——屈服极限点。

曲线上的点对应着不同应力循环特性下材料的疲劳极限 σ_γ 。

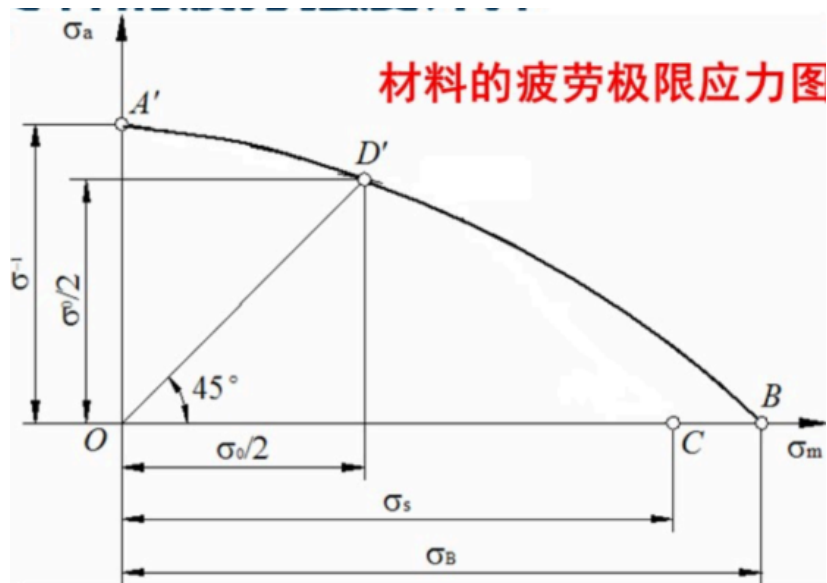


图 2.10: 材料的疲劳极限应力图

定义 2.21 (简化疲劳极限应力图)

考虑塑性材料的最大应力不超过屈服极限，由 C 点作 135° 斜线与 $A'D'$ 的延长线交于 G' ，得到折线 $A'D'G'C$ 。

- 折线上各点的横坐标——极限平均应力 σ'_m ；纵坐标——极限应力幅 σ'_a 。
- $G'C$ 上各点： $\sigma'_{\max} = \sigma'_m + \sigma'_a = \sigma_s$ ，若 $\sigma_{\max} < \sigma_s$ 不会屈服破坏。
- 折线以内——疲劳和塑性安全区；以外——疲劳和塑性失效区。
- 零件工作应力点 (σ_m, σ_a) 应位于 $A'D'G'C$ 以内。

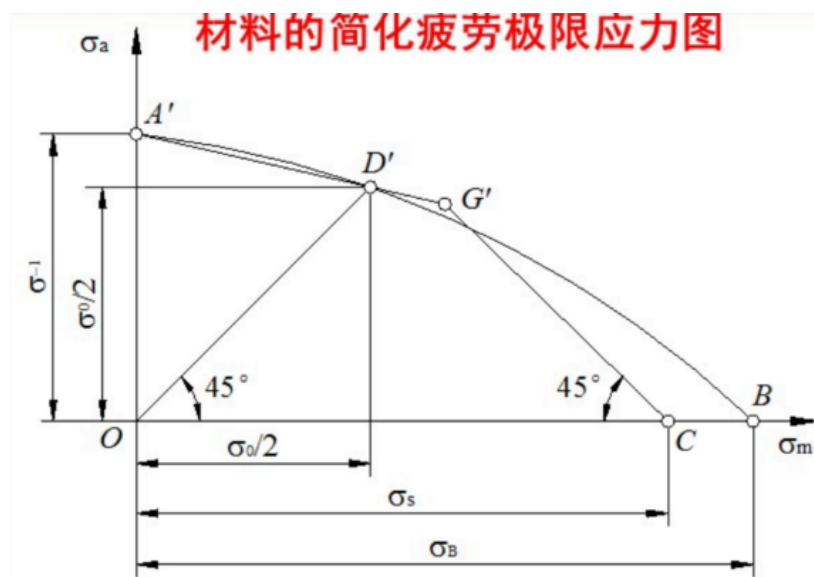


图 2.11: 材料的简化疲劳极限应力图

2.3.4 影响机械零件疲劳强度的主要因素和零件极限应力图

实际机械零件与标准试件之间有差异，使零件的疲劳极限不同于材料的疲劳极限，其中尤以应力集中、零件尺寸和表面状态对机械零件的疲劳强度影响最大。

应力集中的影响——有效应力集中系数 $k_\sigma(k_\tau)$

零件受载时，在几何形状突变处（圆角、凹槽、孔等）产生应力集中。材料强度越高、硬度越高，对应力集中越敏感。

定义 2.22（有效应力集中系数 $k_\sigma(k_\tau)$ ）

有效应力集中系数为

$$k_\sigma = 1 + q_\sigma(\alpha_\sigma - 1) \quad (2.15)$$

其中， q_σ 为材料的敏感系数。

定义 2.23 (理论应力集中系数)

理论应力集中系数为

$$\alpha_{\sigma} = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma} \quad (2.16)$$

其中, $\sigma_{\max}$ 为实际最大应力, σ 为名义应力。

零件尺寸的影响——尺寸系数 $\varepsilon_{\sigma}(\varepsilon_{\tau})$ 定义 2.24 (尺寸系数 $\varepsilon_{\sigma}(\varepsilon_{\tau})$)

尺寸系数反映零件尺寸对疲劳强度的影响: 零件尺寸愈大时, 材料的晶粒较粗、出现缺陷的概率大, 而机械加工后表面冷作硬化层相对较薄, 所以对零件疲劳强度的不良影响愈显著。

表面状态的影响

定义 2.25 (表面状态的影响因素)

表面状态的影响因素有: 表面加工质量、表面强化处理工艺和表面腐蚀状况等。

1. 表面质量系数 β_1 : 零件加工的表面质量 (主要指表面粗糙度) 对疲劳强度的影响。钢的 σ_B 越高、表面愈粗糙, β_1 愈低。
2. 表面强化系数 β_2 : 考虑对零件进行不同的强化处理 (淬火、渗氮、渗碳等热处理工艺; 抛光、喷丸、滚压等冷作工艺) 对疲劳强度的影响。
3. 表面腐蚀系数 β_3 : 受到腐蚀的零件表面会产生腐蚀垢, 形成应力集中源, 故腐蚀也会降低零件的疲劳强度。

表面系数 β 的取值:

表 2.1: 表面系数 β 的取值

工作状态	β 取值
零件只经过切削	$\beta = \beta_1$
零件切削后又强化处理	$\beta = \beta_2$
零件在腐蚀介质中工作	$\beta = \beta_3$

综合影响系数 $K_\sigma(K_\tau)$ 和零件的极限应力图

应力集中、零件尺寸和表面状态 $k_\sigma, \varepsilon_\sigma, \beta$ 只对应力幅 σ_a 有影响，而对平均应力 σ_m 无影响（由试验得）。

定理 2.26（综合影响系数）

$$K_\sigma = \frac{k_\sigma}{\varepsilon_\sigma \beta_\sigma}, \quad K_\tau = \frac{k_\tau}{\varepsilon_\tau \beta_\tau} \quad (2.17)$$

综合影响系数表示了材料极限应力幅与零件极限应力幅的比值：

$$K_\sigma = \frac{\sigma'_a \text{ (标准试件的极限应力幅)}}{\sigma'_{ae} \text{ (零件的极限应力幅)}} \quad (2.18)$$

对称循环：

$$K_\sigma = \frac{\sigma_{-1} \text{ (标准试件对称循环的疲劳极限)}}{\sigma_{-1e} \text{ (零件试件对称循环的疲劳极限)}} \quad (2.19)$$

定义 2.27（零件的极限应力图）

由于 K_σ 只对 σ_a 有影响、对 σ_m 无影响，所以在材料极限应力图 $A'D'G'C$ 的纵坐标上计入 K_σ 的影响：

- $A \left(0, \frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma} \right)$ —— 零件对称循环疲劳点；
- $D \left(\frac{\sigma_0}{2}, \frac{\sigma_0}{2K_\sigma} \right)$ —— 零件脉动循环疲劳点。

得到零件的许用疲劳极限曲线（ $A-D-G$ 折线）与屈服极限曲线（ $G-C$ ）。

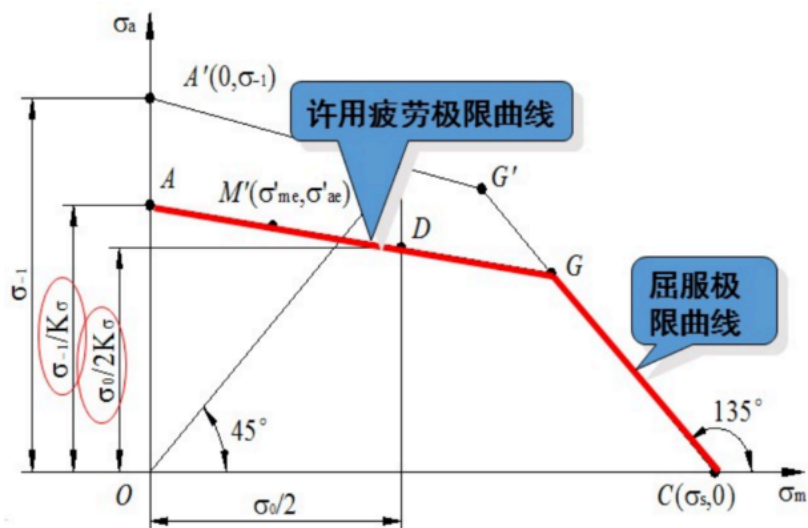


图 2.12: 零件的极限应力图

定理 2.28 (零件极限应力图的直线方程)

直线 CG 方程:

$$\sigma'_{ae} + \sigma'_{me} = \sigma_s \quad (2.20)$$

直线 AG 方程:

$$\sigma_{-1e} = \frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma} = \sigma'_{ae} + \left(\frac{1}{K_\sigma} \cdot \frac{2\sigma_{-1} - \sigma_0}{\sigma_0} \right) \sigma'_{me} \quad (2.21)$$

即

$$\sigma_{-1} = K_\sigma \sigma'_{ae} + \frac{2\sigma_{-1} - \sigma_0}{\sigma_0} \sigma'_{me} \quad (2.22)$$

其中, $\psi_\sigma = \frac{2\sigma_{-1} - \sigma_0}{\sigma_0}$ 为标准试件的材料特性; $\psi_{\sigma e} = \frac{\psi_\sigma}{K_\sigma}$ 为零件的材料特性。

2.3.5 单向稳定变应力时的疲劳强度计算

计算步骤 (流程):

1. 先画出材料的极限应力图;
2. 查出并计算零件的综合影响系数;
3. 画出零件的极限应力图;
4. 找到工作应力点;

5. 找到与之对应的极限应力点；

6. 求出最大极限应力；

7. 最后求安全系数。

$$\gamma = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = C$$

大多数转轴中的主应力状态（承受扭矩和弯矩的轴），满足

$$\frac{\sigma_a}{\sigma_m} = \frac{1 - \gamma}{1 + \gamma} = \text{常数} \quad (2.23)$$

过原点与工作应力点 M （或 N ）作连线交 ADG （或 GC ）于 M'_1 （ N'_1 ）点，直线上任一点的应力循环特性均相同， M'_1 、 N'_1 即为极限应力点。

定理 2.29（ $\gamma = C$ 时的疲劳强度计算）

a) 工作应力点位于 OAG 内：极限应力为疲劳极限，按疲劳强度计算。

$$\sigma_{\text{lime}} = \sigma'_{\max} = \sigma'_{ae} + \sigma'_{me} = \frac{\sigma_{-1}(\sigma_m + \sigma_a)}{K_\sigma \sigma_a + \psi_\sigma \sigma_m} = \frac{\sigma_{-1} \sigma_{\max}}{K_\sigma \sigma_a + \psi_\sigma \sigma_m} \quad (2.24)$$

强度条件为：

$$S_{ca} = \frac{\sigma_{\text{lime}}}{\sigma_{\max}} = \frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma \sigma_a + \psi_\sigma \sigma_m} \geq [S] \quad (2.25)$$

b) 工作应力点位于 OGC 内：极限应力为屈服极限，按静强度计算。

$$S_{ca} = \frac{\sigma_s}{\sigma_{\max}} = \frac{\sigma_s}{\sigma_m + \sigma_a} \geq [S] \quad (2.26)$$

$$\sigma_m = C$$

振动中的受载弹簧的应力状态。过工作应力点 M （ N ）作与纵轴平行的直线交 AGC 于 M'_2 （ N'_2 ）点，即为极限应力点。

定理 2.30 ($\sigma_m = C$ 时的疲劳强度计算)

a) 工作应力点位于 $OAGH$ 区域：极限应力为疲劳极限。

$$\sigma_{\text{lime}} = \sigma'_{\text{max}} = \sigma'_{me} + \sigma'_{ae} = \sigma_m + \frac{\sigma_{-1} - \psi_\sigma \sigma_m}{K_\sigma} \quad (2.27)$$

强度条件为：

$$S_{ca} = \frac{\sigma_{-1} + (K_\sigma - \psi_\sigma) \sigma_m}{K_\sigma (\sigma_m + \sigma_a)} \geq [S] \quad (2.28)$$

b) 工作应力点位于 GHC 区域：极限应力为屈服极限。

$$S_{ca} = \frac{\sigma_s}{\sigma_{\text{max}}} = \frac{\sigma_s}{\sigma_m + \sigma_a} \geq [S] \quad (2.29)$$

$$\sigma_{\text{min}} = C$$

受轴向变载荷的紧螺栓联接中的螺栓应力状态，满足

$$\sigma_{\text{min}} = \sigma_m - \sigma_a = C \quad (2.30)$$

过工作应力点 $M(N)$ 作与横坐标成 45° 的直线，直线与极限应力线图的交点 $M'_3(N'_3)$ 即为所求极限应力点。

定理 2.31 ($\sigma_{\text{min}} = C$ 时的疲劳强度计算)

a) 工作应力点位于 $OJGI$ 区域：极限应力为疲劳极限。

$$\sigma_{\text{lime}} = \sigma'_{\text{max}} = \sigma'_{ae} + \sigma'_{me} = \frac{2\sigma_{-1} + (K_\sigma - \psi_\sigma) \sigma_{\text{min}}}{K_\sigma + \psi_\sigma} \quad (2.31)$$

强度条件为：

$$S_{ca} = \frac{\sigma_{\text{lime}}}{\sigma_{\text{max}}} = \frac{2\sigma_{-1} + (K_\sigma - \psi_\sigma) \sigma_{\text{min}}}{(K_\sigma + \psi_\sigma)(\sigma_m + \sigma_a)} = \frac{2\sigma_{-1} + (K_\sigma - \psi_\sigma) \sigma_{\text{min}}}{(K_\sigma + \psi_\sigma)(2\sigma_a + \sigma_{\text{min}})} \geq [S] \quad (2.32)$$

b) 工作应力点位于 IGC 区域：极限应力为屈服极限，按静强度计算。

$$S_{ca} = \frac{\sigma_s}{\sigma_{\text{max}}} = \frac{\sigma_s}{\sigma_m + \sigma_a} = \frac{\sigma_s}{\sigma_{\text{min}} + 2\sigma_a} \geq [S] \quad (2.33)$$

c) 工作应力位于 OAJ 区域内： σ_{min} 为负值，工程中罕见，故不作考虑。

注：

1. 若零件所受应力变化规律不能肯定，一般采用 $\gamma = C$ 的情况计算；
2. 上述计算均按无限寿命设计。若按有限寿命要求设计 ($10^3(10^4) < N < N_0$)，公式中的极限应力应为有限寿命的疲劳极限 $\sigma_{\gamma N} = \sqrt[m]{\frac{N_0}{N}} \sigma_{\gamma}$ ，即以 σ_{-1N} 代 σ_{-1} 、以 σ_{0N} 代 σ_0 ；
3. 当未知工作应力点所在区域时，应同时考虑可能出现的两种情况；
4. 对切应力上述公式同样适用，只需将 σ 改为 τ 即可。

例题 1 (课件原题)

例题 2.32 (单向稳定变应力疲劳强度校核)

某轴受弯曲稳定变应力作用， $\sigma_{\max} = 260 \text{ MPa}$ ， $\sigma_{\min} = -60 \text{ MPa}$ 。已知 $\sigma_{-1} = 450 \text{ MPa}$ ， $\sigma_0 = 700 \text{ MPa}$ ， $\sigma_s = 800 \text{ MPa}$ ，弯曲疲劳极限的综合影响系数 $K_{\sigma} = 1.9$ 。

(1) 绘制材料的简化极限应力图，在图中标出工作应力点，并判别其可能破坏的形式；(2) 按许用安全系数 $[S] = 1.4$ ，校核此轴的无限寿命疲劳强度；(3) 若轴的转速 $n = 20 \text{ r/min}$ ，每天工作 8 小时，共工作 360 天，循环基数 $N_0 = 5 \times 10^6$ ，寿命指数 $m = 9$ ，按有限寿命校核其疲劳强度， $[S] = 1.4$ 。

解. (1) 求工作应力点坐标：

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2} = \frac{260 - (-60)}{2} = 160 \text{ MPa} \quad (2.34)$$

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2} = \frac{260 + (-60)}{2} = 100 \text{ MPa} \quad (2.35)$$

- 工作应力点 $N(100, 160)$ ；
- 极限应力图特征点： $A(0, 450)$ (σ_{-1})、 $D'(350, 350)$ ($\sigma_0/2, \sigma_0/2$)、 $C(800, 0)$ (σ_s)；
- $\gamma = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = \frac{-60}{260} \approx -0.23$ ，属 $\gamma = C$ 情形；
- 判别： $\psi_{\sigma} = \frac{2\sigma_{-1} - \sigma_0}{\sigma_0} = \frac{200}{700} \approx 0.286$ ，直线 AG 上 $\sigma_m = 100$ 处 $\sigma'_a = \frac{\sigma_{-1}}{K_{\sigma}} - \frac{\psi_{\sigma}}{K_{\sigma}} \sigma_m = \frac{450}{1.9} - \frac{0.286}{1.9} \times 100 \approx 221.8 > 160$ ，工作应力点位于 OAG 区域内，可能发生疲劳破坏。

(2) 按 $\gamma = C$ 计算, 无限寿命:

$$\psi_{\sigma} = \frac{2\sigma_{-1} - \sigma_0}{\sigma_0} = \frac{2 \times 450 - 700}{700} \approx 0.286 \quad (2.36)$$

$$S_{ca} = \frac{\sigma_{-1}}{K_{\sigma}\sigma_a + \psi_{\sigma}\sigma_m} = \frac{450}{1.9 \times 160 + 0.286 \times 100} = \frac{450}{332.6} \approx 1.35 < 1.4 \quad (2.37)$$

故按无限寿命校核不安全。

(3) 应力循环次数:

$$N = 60nt = 60 \times 20 \times 8 \times 360 = 3.456 \times 10^6 \quad (2.38)$$

寿命系数:

$$K_N = \sqrt[9]{\frac{N_0}{N}} = \sqrt[9]{\frac{5 \times 10^6}{3.456 \times 10^6}} \approx 1.04 \quad (2.39)$$

$$\sigma_{-1N} = K_N \sigma_{-1} \quad (2.40)$$

$$S_{ca} = \frac{\sigma_{-1N}}{K_{\sigma}\sigma_a + \psi_{\sigma}\sigma_m} = \frac{K_N \sigma_{-1}}{K_{\sigma}\sigma_a + \psi_{\sigma}\sigma_m} \approx 1.04 \times 1.35 \approx 1.4 \geq 1.4 \quad (2.41)$$

故按有限寿命校核安全。

2.3.6 双向稳定变应力时的疲劳强度计算

弯扭联合作用、拉扭联合作用。当零件上同时作用有**同相位**的对称循环变应力 σ_a 和 τ_a 时, 钢材满足以下极限应力关系式:

定理 2.33 (双向稳定变应力的强度条件)

$$\left(\frac{\tau'_a}{\tau_{-1e}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma'_a}{\sigma_{-1e}}\right)^2 = 1 \quad (2.42)$$

其中, τ_{-1e} 、 σ_{-1e} 为零件受对称循环的疲劳极限; τ'_a 、 σ'_a 为同时承受双向应力时的应力幅的极限值。

推导: 由 $S_{ca} = \frac{OM'}{OM} = \frac{OC'}{OC} = \frac{OD'}{OD}$, 有

$$\tau'_a = S_{ca}\tau_a, \quad \sigma'_a = S_{ca}\sigma_a \quad (2.43)$$

令 $S_\tau = \frac{\tau_{-1e}}{\tau_a}$, $S_\sigma = \frac{\sigma_{-1e}}{\sigma_a}$, 代入椭圆方程得:

$$\left(\frac{S_{ca}}{S_\tau}\right)^2 + \left(\frac{S_{ca}}{S_\sigma}\right)^2 = 1 \quad (2.44)$$

最终强度条件:

$$S_{ca} = \frac{S_\sigma S_\tau}{\sqrt{S_\sigma^2 + S_\tau^2}} \geq [S] \quad (2.45)$$

§2.4 机械零件的接触强度

定义 2.34 (接触应力与接触强度)

高副零件工作时, 理论上是点接触或线接触 → 实际上由于接触部分的局部弹性变形而形成面接触 → 由于接触面积很小, 使表层产生的局部应力却很大, 该应力称为**接触应力**。在表面接触应力作用下的零件强度称为**接触强度**。计算依据是弹性力学的赫兹公式。

2.4.1 接触应力

两圆柱体接触

定理 2.35 (两圆柱体接触应力 (赫兹公式))

$$\sigma_H = \sqrt{\frac{F \left(\frac{1}{\rho_\Sigma} \right)}{\pi b \left[\left(\frac{1 - \mu_1^2}{E_1} \right) + \left(\frac{1 - \mu_2^2}{E_2} \right) \right]}} \quad (2.46)$$

当 $\mu_1 = \mu_2 = 0.3$, $E_1 = E_2 = E$ 时:

$$\sigma_{H \max} = 0.418 \sqrt{\frac{FE}{b\rho_\Sigma}} \quad (2.47)$$

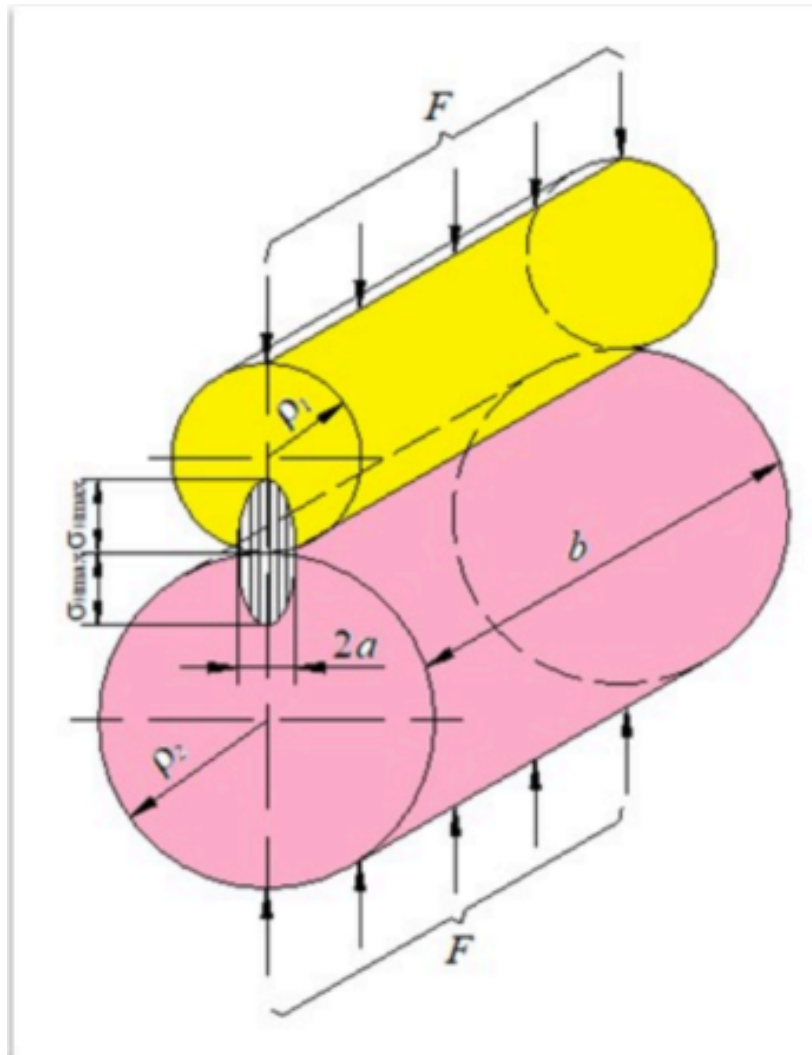


图 2.13: 两圆柱体接触应力

两球接触

定理 2.36 (两球接触应力 (赫兹公式))

$$\sigma_{H \max} = \frac{1}{\pi} \sqrt[3]{6F \left[\frac{\frac{1}{\rho_{\Sigma}}}{\frac{1-\mu_1^2}{E_1} + \frac{1-\mu_2^2}{E_2}} \right]^2} \quad (2.48)$$

当 $\mu_1 = \mu_2 = 0.3$, $E_1 = E_2 = E$ 时:

$$\sigma_{H \max} = 0.388 \sqrt[3]{\frac{FE^2}{\rho_{\Sigma}^2}} \quad (2.49)$$

定义 2.37 (综合曲率半径)

 ρ_{Σ} 为综合曲率半径:

$$\frac{1}{\rho_{\Sigma}} = \frac{1}{\rho_1} \pm \frac{1}{\rho_2} \quad \begin{cases} + \rightarrow \text{外接触} \\ - \rightarrow \text{内接触} \end{cases} \quad (2.50)$$

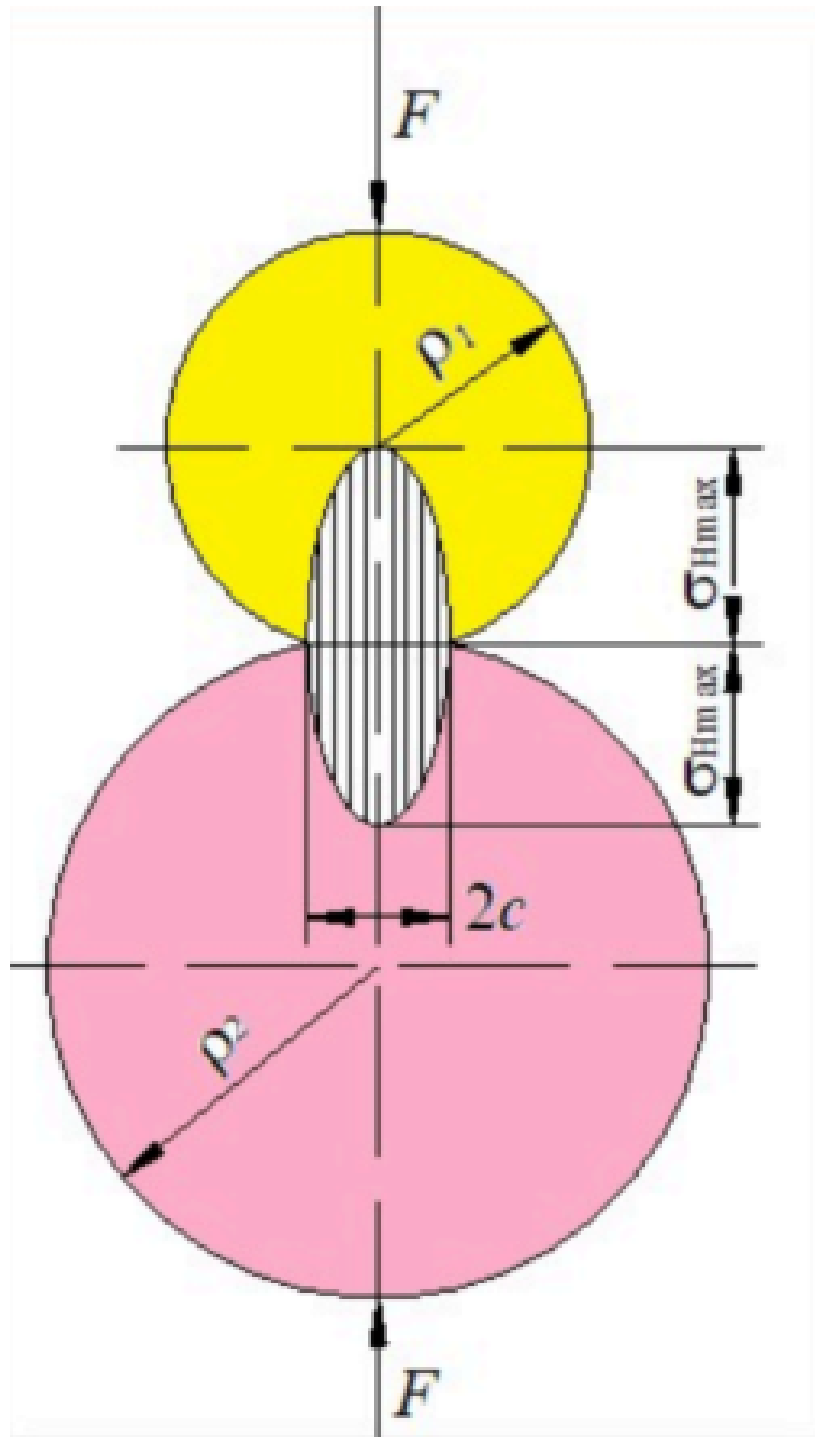


图 2.14: 两球体接触应力

注:

1. 圆柱体 $\sigma_{H\max} \propto F^{1/2}$, 球 $\sigma_{H\max} \propto F^{1/3}$, $\therefore \sigma_{H\max}$ 与 F 不呈线性关系。
2. 圆柱体 $\sigma_{H\max} \propto \frac{1}{\rho_{\Sigma}^{1/2}}$, 球 $\sigma_{H\max} \propto \frac{1}{\rho_{\Sigma}^{2/3}}$, $\therefore \rho_{\Sigma}$ 越大, $\sigma_{H\max}$ 越小。
3. 同样的 ρ_1 、 ρ_2 下, 内接触时 ρ_{Σ} 较大、 $\sigma_{H\max}$ 较小, 约为外接触时的 48

2.4.2 失效形式

定义 2.38 (接触强度失效形式)

- 静应力：表面压碎（脆性材料）；表面塑性变形（塑性材料）。
- 变应力：疲劳点蚀——齿轮、滚动轴承的常见失效形式。

2.4.3 提高接触疲劳强度的措施

接触强度条件为 $\sigma_{H\max} \leq [\sigma]_H$ ：

1. 控制最大接触应力；
2. 提高接触表面硬度，改善表面加工质量；
3. 增大综合曲率半径 ρ_Σ ；
4. 改外接触为内接触，点接触 $\rightarrow$ 线接触；
5. 采用高粘度润滑油。

本章重点

1. 应力的分类：对称循环、脉动循环；
2. 材料极限应力图和零件极限应力图；
3. 影响机械零件疲劳强度的主要因素（应力集中、零件尺寸、表面状态）；
4. 单向稳定变应力时的疲劳强度计算： $\gamma = C$ ， $\sigma_m = C$ ， $\sigma_{\min} = C$ 三种情况；
5. 影响机械零件接触应力的主要因素。

摩擦、磨损及润滑

§ 3.1 摩擦

3.1.1 摩擦、磨损与润滑的概念

定义 3.1（摩擦）

摩擦：两接触物体在接触表面间相对滑动或有滑动趋势时，产生阻碍其发生相对滑动的切向阻力，这种现象称为摩擦。

定义 3.2（磨损）

磨损：由于摩擦引起的摩擦能耗和导致表面材料的不断损耗或转移，形成磨损。其后果是精度、可靠性下降，效率下降，直至部件破坏。

定义 3.3（润滑）

润滑：减少摩擦、降低磨损的一种有效手段。研究摩擦、磨损与润滑三者关系的学科称为摩擦学（Tribology）。

3.1.2 摩擦的分类

定义 3.4（摩擦的分类）

1. 内摩擦：
2. 外摩擦：
 - (1). 静摩擦；
 - (2). 动摩擦：
 - I. 滑动摩擦；
 - II. 滚动摩擦。

注：本课程主要讨论金属摩擦副的滑动摩擦。

3.1.3 摩擦的四种状态

定义 3.5（摩擦的四种状态（按润滑状态分））

- 干摩擦：表面间无任何润滑剂，表面微凸体直接接触，伴随弹性/塑性变形，**最不利**；
- 边界摩擦：表面间只有很薄的一层边界膜，是工程中**最低要求**（至少应保证的状态）；
- 流体摩擦：表面被一层流体膜完全隔开，**最理想**（摩擦系数极小、无磨损）；
- 混合摩擦：部分边界摩擦、部分流体摩擦，介于边界与流体之间（最低要求）。

3.1.4 干摩擦

两固体表面直接接触，摩擦阻力由表面微凸体的相互嵌合、塑性变形和分子引力等产生。

定理 3.6（库仑公式（经典摩擦定律））

$$F_f = f \cdot F_n \quad (3.1)$$

其中， F_f 为摩擦力， F_n 为法向载荷， f 为摩擦系数。

定理 3.7（简单粘着理论）

$$F_f = A_r \tau_B = \frac{F_n}{\sigma_{sy}} \tau_B, \quad f = \frac{\tau_B}{\sigma_{sy}} \quad (3.2)$$

其中， A_r 为真实接触面积， τ_B 为较软材料的剪切强度极限， σ_{sy} 为较软材料的抗压屈服极限（压溃强度）。

物理意义：真实接触面积 A_r 由法向载荷与材料压溃强度决定，摩擦力即真实接触面积被剪切所需的力。

3.1.5 边界摩擦与边界膜

表面间存在一层极薄的（ $0.1 \sim 0.2 \mu\text{m}$ 左右）边界膜，将两表面隔开，摩擦系数主要取决于边界膜的性质。

定义 3.8（边界膜的类型）

表 3.1: 边界膜的类型与适用工况

类型	适用工况
物理吸附膜	常温、轻载、低速
化学吸附膜	中等载荷、速度、温度
化学反应膜	重载、高速、高温（膜强度最高）

注： 边界膜只有三种：物理吸附膜、化学吸附膜、化学反应膜；“物理反应膜”不存在。

3.1.6 混合摩擦与流体摩擦（膜厚比）

用膜厚比 λ 判别摩擦状态：

定理 3.9（膜厚比）

$$\lambda = \frac{h_{\min}}{R_{a1} + R_{a2}} \quad (3.3)$$

其中， $h_{\min}$ 为最小油膜厚度， R_{a1} 、 R_{a2} 为两表面轮廓算术平均偏差。

λ 越大，油膜承载能力越强，摩擦系数 f 越小； $\lambda > 5$ 时形成全液体（流体）

摩擦： f 极小、无磨损。

§ 3.2 磨损

3.2.1 磨损过程（三阶段）

定义 3.10（磨损的三个阶段）

1. 磨合磨损阶段（running-in）：初期磨损较快，随接触面积增大磨损速度下降；
2. 稳定磨损阶段：磨损缓慢而均匀，为正常工作期（工作寿命的长短主要看这一阶段）；
3. 剧烈磨损阶段：磨损急剧加快，精度下降、噪声振动增大，必须停机检修。

注： 磨合阶段是“跑合”过程，能改善表面接触质量；设计上应尽量延长稳定磨损阶段。

3.2.2 磨损的基本类型

定义 3.11（磨损的四种基本类型）

表 3.2: 磨损的基本类型、机理与典型场合

类型	机理与特点	典型场合
粘着磨损	接触点冷焊 → 材料转移；严重时发展成胶合	高速、重载下常见失效
磨粒磨损	硬颗粒或微凸体切削表面；材料硬度越高，磨损量越小	含尘、含砂工况
表面疲劳磨损	循环接触应力下表面产生裂纹、剥落（点蚀）	滚动轴承、齿轮常见
腐蚀磨损	化学/电化学腐蚀与机械作用共同作用	腐蚀介质中工作的零件

3.2.3 其它磨损类型

定义 3.12（其它磨损类型）

- 侵蚀磨损：流体（含固体微粒）高速冲刷表面——水泵零件、水轮机叶片、火箭尾喷管；
- 微动磨损：接触表面间小幅相对振动——过盈配合面、螺纹接合面。

§ 3.3 润滑

3.3.1 润滑剂

润滑油

定义 3.13（润滑油及其主要性能指标）

种类：矿物油（机油）、合成油等。

主要性能指标：粘度、油性（润滑性）、凝点、闪点和燃点、极压性能、氧化稳定性。

- 粘度——最重要的指标；
- 闪点——安全指标（闪点越低越易起火）；
- 凝点——低温流动性指标。

润滑脂

定义 3.14（润滑脂及其主要性能指标）

形成：润滑油 + 稠化剂（皂基）形成的膏状润滑剂。种类：钙基脂、钠基脂、锂基脂等。

主要性能指标：针入度（锥入度）、滴点、安定性。

- 锥入度表示稠度：载荷大时应选锥入度较小（较稠）的润滑脂；
- 滴点：润滑脂开始滴落的温度，衡量耐热性。

固体润滑剂

定义 3.15（固体润滑剂）

石墨、二硫化钼（ MoS_2 ）、氮化硼、蜡、聚氟乙烯、酚醛树脂等。适用于高温、重载、真空等不宜用油/脂的场合。

添加剂

定义 3.16 (添加剂)

作用：改善润滑剂的性能（抗氧化、抗磨、极压、防锈等），如极压添加剂、油性添加剂等。

3.3.2 牛顿粘性定律与粘度

定理 3.17 (牛顿粘性定律)

流体做层流运动时，切应力与速度梯度成正比：

$$\tau = -\eta \frac{\partial u}{\partial y} \quad (3.4)$$

其中， τ 为切应力， $\frac{\partial u}{\partial y}$ 为速度梯度（沿膜厚方向）， η 为动力粘度；负号表示切应力与速度梯度方向相反。

定义 3.18 (粘度的常用单位)

表 3.3: 粘度的常用单位

名称	定义	单位
动力粘度 η	由粘性定律定义	$\text{N} \cdot \text{s}/\text{m}^2$ ($\text{Pa} \cdot \text{s}$)
运动粘度 ν	$\nu = \frac{\eta}{\rho}$	m^2/s ; 常用 cm^2/s , $1 \text{ cm}^2/\text{s} = 1 \text{ St}$ (斯)
条件粘度	恩氏粘度等，用特定粘度计测出	相对值 ($^{\circ}\text{E}$)

润滑油牌号

我国工业润滑油的牌号是根据 40 °C 时的运动粘度确定的。

3.3.3 影响粘度的因素

定义 3.19（温度与压力对粘度的影响）

1. **温度**：温度升高，粘度下降。**粘度指数（VI）越大，粘度随温度变化越小，粘温性能越好。**
2. **压力**：压力对粘度的影响较小，一般可忽略；但当 $p > 10 \text{ MPa}$ 时须考虑：

$$\eta_p = \eta_0 e^{\alpha p} \quad (3.5)$$

压力升高，粘度增大（ p 越大 η 越大）； α 为粘压系数。

3.3.4 流体润滑（三种）

流体动力润滑（液体/气体动力润滑）

定义 3.20（流体动力润滑）

依靠摩擦副相对运动在收敛油楔中自行产生压力油膜，将两表面完全隔开。

实现条件：

1. 两表面间形成**由大到小（收敛）的间隙**（油楔）；
2. 相对滑动速度 v 足够大，且油楔中能连续供油、油量充足。

特点：摩擦力小、磨损小；但必须满足上述条件才能实现。

弹性流体动力润滑（弹流润滑，EHL）

定义 3.21（弹性流体动力润滑）

在流体动力润滑基础上，同时考虑**接触表面的弹性变形**和**压力对粘度的影响**（粘度随压力升高而增大）。适用于高副接触（齿轮、滚动轴承等点/线接触）。

流体静力润滑

定义 3.22（流体静力润滑）

由外部油泵将高压油强制送入摩擦表面，靠外部供油建立压力油膜，与相对运动无关。

特点：速度适用范围广；寿命长、精度高；承载能力大、抗振性能好；不依赖油的粘度；但费用较高。应用：重载精密机器的轴承、导轨、蜗杆副、传动螺旋等。

本章重点

1. 滑动摩擦的类型（干、边界、流体、混合）及其特点；
2. 润滑油、润滑脂的性能指标；
3. 粘度的常用单位（动力粘度、运动粘度、条件粘度）及牌号确定方法；
4. 典型的磨损阶段（磨合/稳定/剧烈）与常见磨损类型（粘着、磨粒、表面疲劳、腐蚀）。

螺纹连接

§ 4.1 螺纹

4.1.1 螺纹的形成

定义 4.1（螺纹的形成）

将直角三角形 K 绕在圆柱体上，斜边在圆柱表面形成的空间曲线即**螺旋线**；沿螺旋线加工的沟槽即**螺纹**。改变原始三角形 K 的形状（牙底形状），可得到矩形、梯形、锯齿形、管螺纹等不同牙型。

4.1.2 螺纹的分类

定义 4.2（按牙型分类）

- **联接螺纹**：三角形螺纹（ 60° ）、锥螺纹（ 55° ）、管螺纹（ 55° ）；
- **传动螺纹**：矩形螺纹、梯形螺纹、锯齿形螺纹（工作侧牙型角 3° ）。

粗牙与细牙（同属三角形螺纹）：

- **粗牙**：作一般紧固件使用；
- **细牙**：同一公称直径下**螺距最小**，牙细而浅，**自锁性好**，强度较高，适于**薄壁零件、细小零件、受冲击振动及变载荷**的场合。

定义 4.3（按位置、旋向与线数分类）

- 按位置：内螺纹、外螺纹；
- 按旋向：右旋（常用）、左旋（如自行车脚踏曲柄上的螺纹为左旋）；
- 按螺旋线头数（线数）：单线（ $n = 1$ ，用于联接）；双线、多线（ $n \geq 2$ ，用于传动，升角大、效率高，一般 $n \leq 4$ ）。

定理 4.4（导程与螺距的关系）

$$L = nP \quad (4.1)$$

其中， L 为导程， P 为螺距， n 为线数。

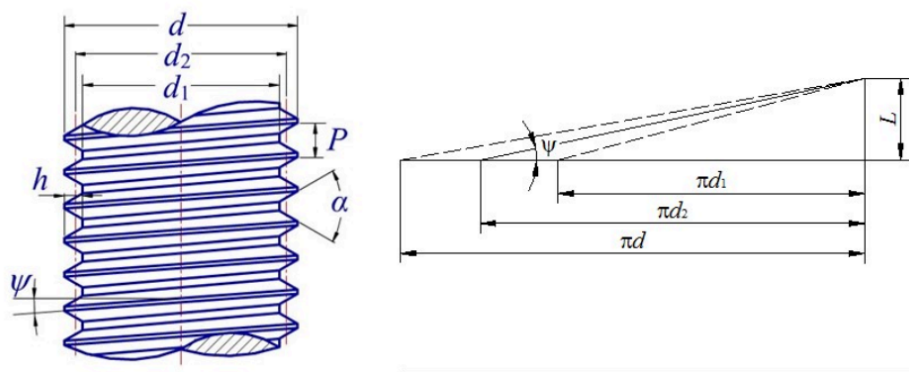


图 4.1: 螺纹参数示意图

4.1.3 螺纹的主要参数

定义 4.5（螺纹的主要参数）

表 4.1: 螺纹的主要参数

参数	符号	定义
外径（大径）	d	与外螺纹牙顶相重合的假想圆柱面直径，亦称 公称直径
内径（小径）	d_1	与外螺纹牙底相重合的假想圆柱面直径， 强度计算中为计算直径
中径	d_2	轴向剖面内牙厚与牙间宽相等处的假想圆柱面直径， $d_2 \approx \frac{d + d_1}{2}$ ；确定螺纹几何参数和配合性质的直径
螺距	P	螺纹相邻两牙型上对应点间的轴向距离
导程	L	螺纹上任一点沿同一螺旋线旋转一周移动的轴向距离， $L = nP$
线数	n	螺纹螺旋线数目
螺旋升角	ψ	中径圆柱面上螺旋线的切线与垂直于螺纹轴线的平面间的夹角
牙型角	α	螺纹轴向平面内螺纹牙型两侧边的夹角

螺旋升角：

$$\psi = \arctan \frac{L}{\pi d_2} = \arctan \frac{nP}{\pi d_2} \tag{4.2}$$

注： 螺纹强度计算一律使用**小径 d_1** （危险截面直径），不是大径 d 。

§ 4.2 螺纹连接的类型及螺纹连接件

4.2.1 螺纹连接的基本类型

定义 4.6（螺纹连接的五种基本类型）

表 4.2: 螺纹连接的基本类型、结构特点与适用场合

类型	结构特点	适用场合
普通螺栓联接 (受拉螺栓)	被联接件开通孔（不带螺纹），孔与螺杆之间有间隙且工作中不许消失；结构简单、装拆方便	被联接件不太厚，应用最广
铰制孔用螺栓联接（受剪螺栓）	装配后无间隙，螺杆与孔壁直接接触（基孔制配合）	主要承受横向载荷，也可作定位用
双头螺柱联接	螺杆两端均有螺纹，一端旋入被联接件，另一端配螺母；拆装时只需拆螺母	常拆卸且被联接件之一较厚
螺钉联接	不用螺母，直接旋入被联接件	被联接件之一较厚、受力不大、不需经常装拆
紧定螺钉联接	末端顶紧被联接件	固定两零件的相对位置，传递不大的力或力矩

特殊用途螺钉：吊环螺钉、地脚螺栓（固定机器于地基）。

4.2.2 螺纹联接件

定义 4.7（螺栓、螺母与垫圈）

- **螺栓**：六角头螺栓（标准）、双头螺栓、螺钉；
- **螺母**：六角螺母（标准/扁/厚）、圆螺母（与止退垫圈配合使用）；
- **垫圈**：作用——**保护被联接件表面、增大接触面积、遮掩不平表面**。普通垫圈（平垫圈、斜垫圈）；弹簧垫圈——防止螺母松脱；止动垫圈——配合圆螺母用。

§ 4.3 螺纹连接的预紧和防松

4.3.1 预紧

定义 4.8（松联接与紧联接）

- **松联接**：装配时不拧紧，只有受外载荷时才受力；
- **紧联接**：装配时需拧紧，即承载时已预先受力（**预紧力 Q_P** ）。

定义 4.9（预紧的目的）

预紧目的：**增大联接的刚度、紧密性，提高防松能力**。

预紧力 Q_P ：预先施加的轴向作用力（拉力）。预紧过紧，螺杆静载荷增大，降低螺杆强度；预紧过松，工作不可靠。

定理 4.10 (扳手拧紧力矩)

$$T = F_H \cdot L = T_1 + T_2 \quad (4.3)$$

其中,

- T_1 为螺纹摩擦阻力矩 $T_1 = Q_P \tan(\psi + \varphi_v) \frac{d_2}{2}$
- T_2 为螺母端环形面与被联接件间的摩擦力矩 $T_2 = f_c Q_P \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{D_1^3 - d_0^3}{D_1^2 - d_0^2}$

拧紧力矩系数

$$K = \frac{1}{2} \left[\frac{d_2}{d} \tan(\psi + \varphi_v) + \frac{2f_c}{3d} \cdot \frac{D_1^3 - d_0^3}{D_1^2 - d_0^2} \right] \quad (4.4)$$

$$\therefore T = K Q_P d, \quad K = 0.1 \sim 0.3 \quad (4.5)$$

定义 4.11 (预紧力 Q_P 的控制方法)

1. 测力矩扳手——测出预紧力矩;
2. 定力矩扳手——达到固定的拧紧力矩时卡盘不转动;
3. 测量预紧前后螺栓伸长量——精度较高。

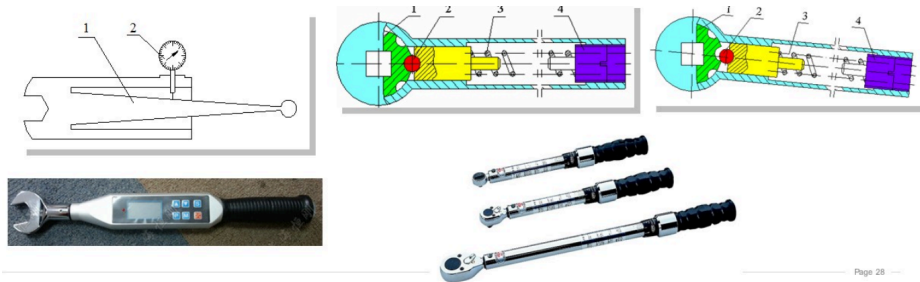


图 4.2: 预紧力控制方法

4.3.2 防松

定义 4.12（防松的目的与原理）

在振动、冲击、变载或温度变化时，螺纹副中正压力可能减小或瞬间消失，摩擦力为零，使螺纹联接松动；反复作用会使联接松弛而失效，必须防松。

防松原理：消除（或限制）螺纹副之间的相对运动，或增大相对运动的难度。

定义 4.13（防松的方法）

1. 摩擦防松：双螺母（对顶螺母）、弹簧垫圈、自锁螺母（嵌尼龙圈、带颈收口、加金属防松装置）等；
2. 机械防松：开槽螺母与开口销、止动垫片、串联钢丝（注意正确穿法）等；
3. 永久防松：端铆、冲点、点焊、粘合。

§4.4 单个螺栓连接的强度计算

4.4.1 受力形式、失效形式与设计准则

定义 4.14（螺栓受力与失效形式）

- 螺栓杆受力形式：轴向拉力、扭转力矩或横向剪力。
- 失效形式：
 - 受拉螺栓：螺栓杆和螺纹可能发生塑性变形或断裂；
 - 受剪螺栓：螺栓杆、孔壁可能发生剪断或压溃。

统计：90% 以上的螺栓属于疲劳破坏，失效原因主要是应力集中促使疲劳裂纹的发生和发展。疲劳破坏位置：（1）螺母支承面第一、第二牙圈处占 65%；（2）螺杆尾退刀槽处占 20%；（3）钉头支承面处占 15%。



图 4.3: 螺栓失效实例

定义 4.15（设计准则与计算方法）

- 受拉螺栓——保证螺栓的**疲劳拉伸强度或静强度**；
- 受剪螺栓——保证螺栓的**挤压强度和剪切强度**。

计算方法：由强度条件确定螺纹小径 d_1 ，按标准选相应的公称直径 d 及螺距 P ，其余尺寸按标准选取。

4.4.2 松螺栓联接（如吊钩螺栓）

工作前不拧紧，无预紧力 Q_P ，只有工作载荷 F 起拉伸作用：

定理 4.16（松螺栓联接的强度条件）

$$\sigma = \frac{F}{\frac{\pi}{4}d_1^2} \leq [\sigma] \quad \text{——验算用} \quad (4.6)$$

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{4F}{\pi[\sigma]}} \quad \text{——设计用} \quad (4.7)$$

其中， $[\sigma] = \sigma_s/n$ ， σ_s 查表 4-4，安全系数 n 查表 4-5。

注. 其实就是轴向正应力计算

4.4.3 紧螺栓联接——仅受预紧力（横向载荷的普通螺栓）

工作前拧紧，在预紧力和拧紧力矩联合作用下处于复合应力状态：

预紧力 Q_P 产生拉伸应力 $\sigma = \frac{Q_P}{\pi d_1^2/4}$;
 螺纹摩擦力矩 T_1 产生剪应力 τ 。

定理 4.17（仅受预紧力的紧螺栓强度（简化算法））

强度条件：

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{1.3 \times 4Q_P}{\pi[\sigma]}} \quad (4.8)$$

系数 1.3 的含义

系数 1.3 将外载荷提高 30%，以考虑**螺纹扭转剪应力**对螺栓强度的影响，把拉扭复合应力状态简化为纯拉伸处理，故又称简化算法。

4.4.4 受横向载荷的紧螺栓联接

受横向载荷的螺栓联接时，为了防止被联接件滑移，需要施加预紧力。

4.4.5 普通螺栓联接

靠拧紧正压力 Q_P 产生摩擦力平衡外载荷：

定理 4.18（横向载荷普通螺栓的防滑条件）

不产生相对滑移条件：

$$i \cdot f \cdot Q_P \geq K_s R \quad \Rightarrow \quad Q_P \geq \frac{K_s R}{f \cdot i} \quad (4.9)$$

- f 为接缝面摩擦系数；
- i 为接合界面数目；
- K_s 为防滑（可靠性）系数， $K_s = 1.1 \sim 1.3$

为了增加可靠性，减小直径，简化结构，提高承载能力。可采用如下减载装置：

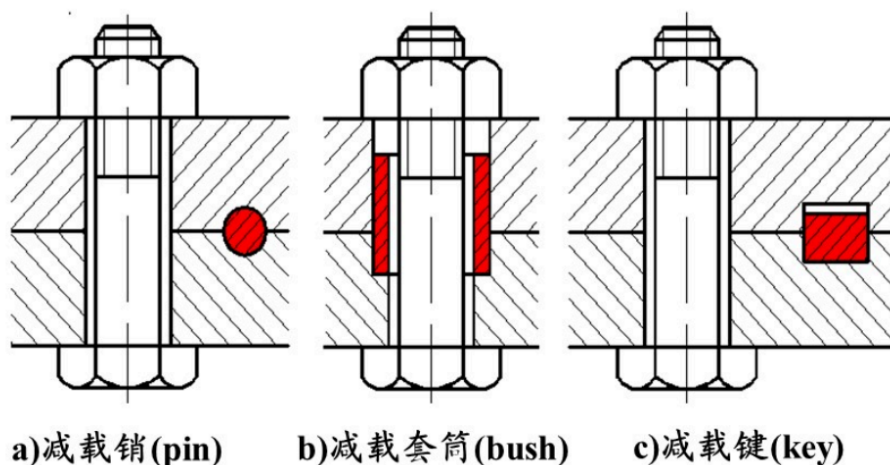


图 4.4: 减载装置

4.4.6 铰制孔用螺栓联接

螺杆直接承受挤压和剪切平衡外载荷 R :

定理 4.19 (横向载荷铰制孔螺栓的强度条件)

$$\tau = \frac{R}{\frac{\pi}{4}d_0^2} \leq [\tau] \quad \text{剪切强度条件} \quad (4.10)$$

$$\sigma_P = \frac{R}{d_0 L_{\min}} \leq [\sigma]_P \quad \text{挤压强度条件} \quad (4.11)$$

其中:

- R 为横向载荷;
- d_0 为螺杆或孔直径;
- $L_{\min}$ 为被联接件中受挤压孔壁的最小长度;
- $[\tau]$ 为许用剪应力。

4.4.7 受轴向载荷的紧螺栓联接（重点）

定义 4.20（受力变形分析）

- 拧紧（预紧状态）：螺栓受拉 Q_P ，伸长 λ_b ；被联接件受压 Q_P ，压缩 λ_m ；
- 加载 F （工作状态）：螺栓继续受拉， $Q_P \rightarrow Q = Q'_P + F$ ，总伸长 $\lambda'_b = \lambda_b + \Delta\lambda$ ；被联接件放松， $Q_P \rightarrow Q'_P$ （残余预紧力），总压缩 $\lambda'_m = \lambda_m - \Delta\lambda$ 。

力—变形关系（螺栓刚度 C_b 、被联接件刚度 C_m ）：

$$C_b = \tan \theta_b = \frac{Q_P}{\lambda_b} = \frac{\Delta F}{\Delta \lambda}, \quad C_m = \tan \theta_m = \frac{Q_P}{\lambda_m} = \frac{F - \Delta F}{\Delta \lambda} \quad (4.12)$$

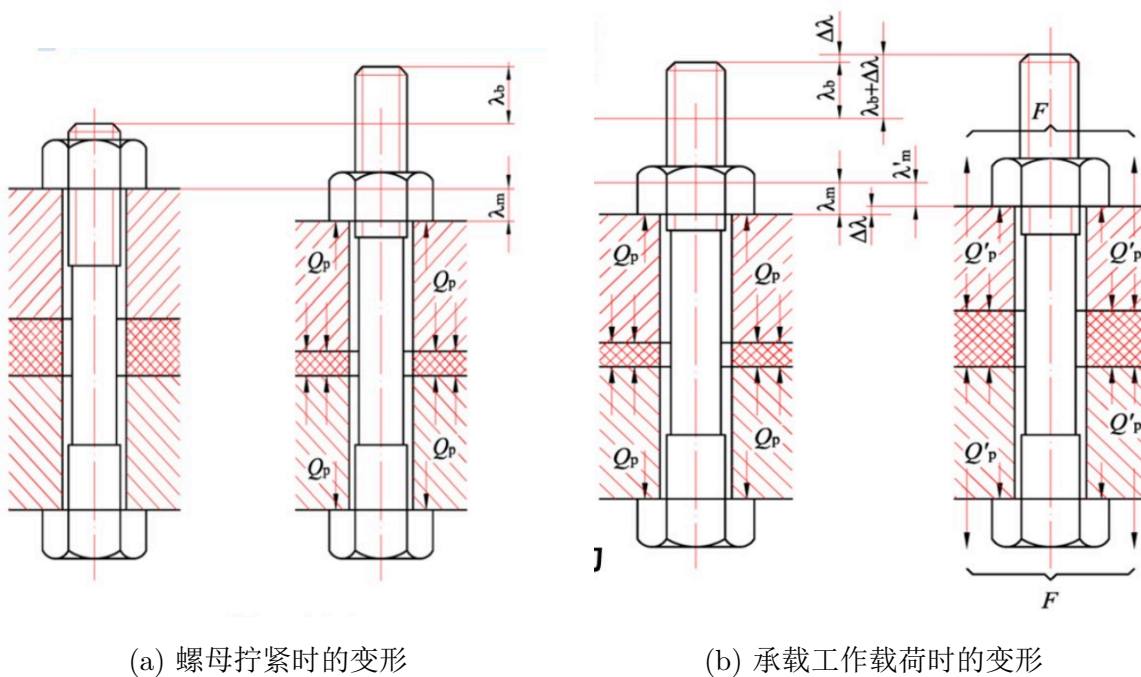


图 4.5: 紧螺栓联接的力—变形关系

定理 4.21 (螺栓相对刚度与总载荷)

螺栓相对刚度:

$$K_c = \frac{C_b}{C_b + C_m} \quad (4.13)$$

$$\Delta F = \frac{C_b}{C_b + C_m} F = K_c F \quad \text{——部分工作载荷} \quad (4.14)$$

螺栓总载荷:

$$Q = F + Q'_P = \Delta F + Q_P = Q_P + K_c F \quad (4.15)$$

$$Q_P = Q'_P + (1 - K_c)F \quad (4.16)$$

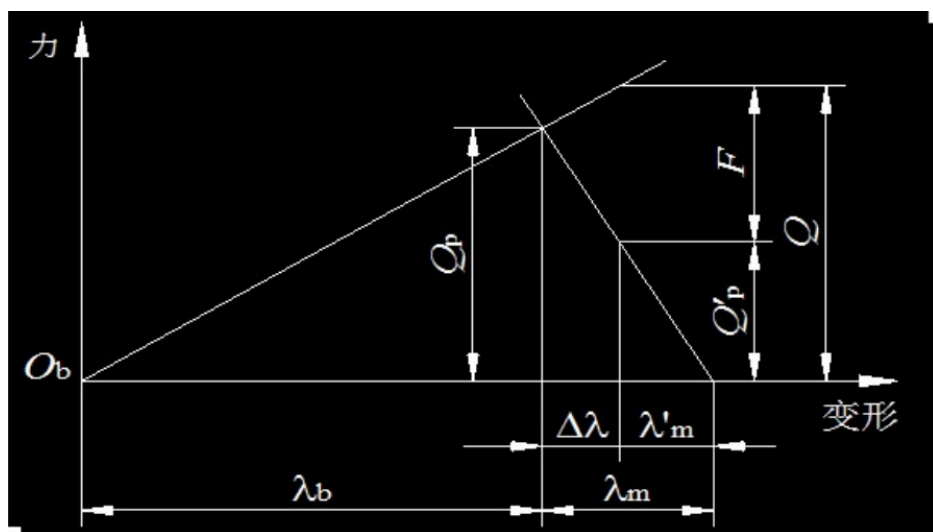


图 4.6: 单个紧螺栓联接受力变形图

定义 4.22（残余预紧力 Q'_P 的取法）

表 4.3: 残余预紧力 Q'_P 的取法

工况	Q'_P
有密封性要求	$(1.5 \sim 1.8)F$
一般稳定载荷	$(0.2 \sim 0.6)F$
一般不稳定载荷	$(0.6 \sim 1.0)F$
地脚螺栓	$Q'_P > F$

注：[K_c 的讨论]

- 最不利情况 $C_b \gg C_m$ ： $Q \approx Q_P + F$ （外载几乎全由螺栓承受）；
- 最理想情况 $C_b \ll C_m$ ： $Q \approx Q_P$ （外载几乎全由被联接件承受）；
- 不允许 $Q'_P < 0$ （出现缝隙，联接失效）。

降低螺栓受力的措施：采用刚度较小的螺栓（空心螺栓、加长螺栓、细颈）+ 加硬垫片或拧紧凸缘（增大被联接件刚度）。

§ 4.5 螺栓组连接的设计与受力分析

定理 4.23（螺栓组的结构设计要求）

1. 布局要尽量对称分布，螺栓组中心与联接结合面形心重合（有利于分度、划线、钻孔），以受力均匀。
2. 受弯矩和扭矩作用的螺栓组，螺栓应尽量远离对称轴
3. 合理间距，适当边距，以利用扳手装拆。
4. 避免偏心载荷（eccentric loading）作用

4.5.1 受轴向载荷螺栓组联接

单个螺栓的工作载荷：

$$F = \frac{P}{Z} \quad (4.17)$$

其中，

- P: 轴向外载
- Z: 螺栓个数

4.5.2 受横向载荷螺栓组联接

特点：普通螺栓、铰制孔用螺栓皆可用；**防滑**关键在于——外载垂直于螺栓轴线。

普通螺栓——受拉伸作用。

铰制孔螺栓——受横向载荷剪切、挤压作用。

单个螺栓所承受的横向载荷相等：

$$R = \frac{R_{\Sigma}}{Z} \quad (4.18)$$

注. 若外力不作用在螺栓组的形心上，则需将力移动到形心上再计算

4.5.3 受扭矩螺栓组联接——传力方式与受横向载荷的螺栓组相同

适用场合：**凸缘式联轴器**（flange coupling）、齿轮与轴的凸缘联接等——转矩 T 作用在联接接合面内（ T 的作用平面与接合面平行），螺栓组绕形心 O 受扭。

a) 普通螺栓联接（common bolt joints）

每个螺栓处由预紧力 Q_P 产生的摩擦力 fQ_P ，其方向沿该螺栓的切向（垂直于 O 与该螺栓的连线 r_i ），以各螺栓的摩擦力矩平衡外转矩 T ，故传力方式与受横向载荷的螺栓组完全相同。

定理 4.24 (受扭矩普通螺栓组的防滑条件与预紧力)

不产生相对滑动的条件:

$$fQ_P r_1 + fQ_P r_2 + \cdots + fQ_P r_z \geq K_s T \quad (4.19)$$

各螺栓所需的预紧力:

$$Q_P \geq \frac{T \cdot K_s}{f(r_1 + r_2 + \cdots + r_z)} = \frac{K_s T}{f \sum_{i=1}^z r_i} \quad (4.20)$$

其中:

- f 为接合面摩擦系数;
- K_s 为防滑(可靠性)系数, $K_s = 1.1 \sim 1.3$;
- z 为螺栓数目;
- T 为外转矩;
- r_i 为第 i 个螺栓中心到螺栓组形心 O 的距离 (r_1 为受力最大螺栓的半径)。

设计步骤: 由式 (??) 求得 Q_P 后, 按仅受预紧力的紧螺栓强度条件 (式 (??))

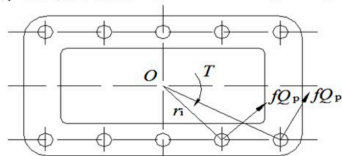
$$d_1 \geq \sqrt{\frac{1.3 \times 4Q_P}{\pi[\sigma]}} \text{ 确定螺栓直径。}$$

3、受扭矩螺栓组联接——传力方式与受横向载荷的螺栓组相同

A set bolts carrying design torque acting in the plane of the joint.

凸缘式联轴器

a) 普通螺栓联接 (common bolt joints)



联接件不产生相对滑动的条件为:

$$fQ_P r_1 + fQ_P r_2 + \cdots + fQ_P r_z \geq K_s T$$

$$\text{则各个螺栓所需的预紧力为: } Q_P \geq \frac{T \cdot K_s}{f(r_1 + r_2 + \cdots + r_z)} = \frac{K_s T}{f \sum_{i=1}^z r_i}$$

若外力不作用在螺栓组的形心上, 则需将力移动到形心上再计算。

图 4.7: 受扭矩的普通螺栓组 (靠预紧力产生的摩擦力传递转矩)

注：式 (??) 中， z 个螺栓的摩擦力矩是算术叠加 $\sum r_i$ （不是平方和），这是普通螺栓组受扭与铰制孔螺栓组受扭在公式上最易混淆之处。

b) 铰制孔螺栓联接组 (bolt joints by interference with a reamed hole)

螺栓杆与孔壁无间隙配合，转矩靠螺栓杆的剪切和孔壁的挤压直接传递。

定理 4.25（变形协调条件与最大工作剪力）

变形协调条件：由变形协调条件可知，各个螺栓的变形量和受力大小与其中心到接合面形心的距离成正比：

$$\frac{R_1}{r_1} = \frac{R_2}{r_2} = \dots = \frac{R_z}{r_z} \quad (4.21)$$

$$\frac{R_i}{r_i} = \frac{R_{\max}}{r_{\max}} \Rightarrow R_i = \frac{R_{\max}}{r_{\max}} r_i \quad (4.22)$$

由被联接件力矩平衡：

$$R_1 r_1 + R_2 r_2 + \dots + R_z r_z = T \quad (4.23)$$

两式联立，得受力最大螺栓（距形心最远者）所受的工作剪力：

$$R_{\max} = \frac{T \cdot r_{\max}}{\sum_{i=1}^z r_i^2} \quad (4.24)$$

其中， $R_{\max}$ 为受力最大螺栓的工作剪力， $r_{\max}$ 为该螺栓到形心 O 的距离， z 为螺栓数目。

求得 $R_{\max}$ 后，按受横向载荷的铰制孔螺栓强度条件（式 (4.12)、式 (4.13)）作剪切和挤压强度校核。

b) 铰制孔螺栓联接组 (bolt joints by interference with a reamed hole)

由变形协调条件可知，各个螺栓的变形量和受力大小与其中心到接合面形心的距离成正比：

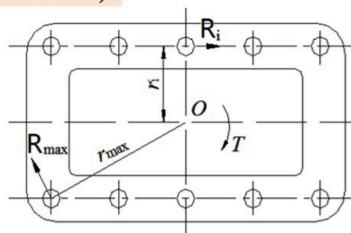
$$\frac{R_1}{r_1} = \frac{R_2}{r_2} = \dots = \frac{R_Z}{r_Z}$$

$$\frac{R_i}{r_i} = \frac{R_{\max}}{r_{\max}} \Rightarrow R_i = \frac{R_{\max}}{r_{\max}} r_i$$

由被联接件力矩平衡：

$$R_1 r_1 + R_2 r_2 + \dots + R_Z r_Z = T$$

$$R_{\max} = \frac{T \cdot r_{\max}}{\sum_{i=1}^Z r_i^2}$$



若外力不作用在螺栓组的形心上，则需将力移动到形心上再计算。

图 4.8: 受扭矩的铰制孔螺栓组（各螺栓受力与其到形心的距离成正比）

受扭矩螺栓组小结

- 普通螺栓：预紧产生摩擦力矩， $Q_P \geq \frac{K_s T}{f \sum r_i}$ ，按紧螺栓拉伸强度（ $\times 1.3$ ）设计；
- 铰制孔螺栓：直接受剪， $R_{\max} = \frac{T r_{\max}}{\sum r_i^2}$ ，按剪切、挤压强度校核；
- 两种螺栓组均要求转矩 T 作用在接合面内；若外力不作用在螺栓组的形心上，则需将力移动到形心上再计算。

4.5.4 受倾覆（纵向）力矩螺栓组联接

定义 4.26（受倾覆力矩螺栓组的特点）

特点：倾覆力矩 M 在铅直平面内，底座有绕 0-0（对称轴线）倾转的趋势。取底板为受力对象，由静平衡条件：

$$F_1 L_1 + F_2 L_2 + \cdots + F_z L_z = M \quad (4.25)$$

螺栓拉伸变形量越大，所受工作拉力就越大，故各螺栓的工作拉力 F_i 与其到螺栓组对称轴线的距离 L_i 成正比：

$$\frac{F_1}{L_1} = \frac{F_i}{L_i} = \text{const} = \frac{F_{\max}}{L_{\max}} \quad (4.26)$$

$$\therefore F_{\max} = \frac{M \cdot L_{\max}}{\sum_{i=1}^z L_i^2} \quad (4.27)$$

其中：

- F_i ——第 i 个螺栓受到底座的轴向力；
- L_i ——第 i 个螺栓到螺栓组对称轴线的距离；
- $F_{\max}$ ——受力最大螺栓的工作拉力， $L_{\max}$ 为其到对称轴线的距离。

不要与受扭矩螺栓组混淆

- 受扭矩 T ：螺栓受横向剪力，比例尺是各螺栓到形心 O 的距离 r_i ；
- 受倾覆力矩 M ：螺栓受轴向拉力，比例尺是各螺栓到对称轴线 0-0 的距离 L_i ；
- 两式形式同为 “ $\frac{\text{外载荷} \times \text{最远距离}}{\sum (\text{距离})^2}$ ”，但几何基准与受力性质完全不同。

注： 若外力不作用在螺栓组的形心上，则需将力移动到形心上再计算。

注. 联接的补充（进阶）：由式 (??) 求得最大工作拉力 $F_{\max}$ 后，一般还需接受轴向

4、受倾覆（纵向）力矩螺栓组联接 A set bolts carrying overturning

特点： 倾覆力矩M在铅直平面内，底座有绕O-O倾转趋势，取板为受力对象，由静平衡条件：

$$F_1 L_1 + F_2 L_2 + \cdots F_z L_z = M$$

螺栓拉伸变形量越大，所受工作拉力就越大

$$\frac{F_1}{L_1} = \frac{F_i}{L_i} = \text{const} = \frac{F_{\max}}{L_{\max}} \quad \therefore \quad F_{\max} = \frac{M L_{\max}}{\sum_{i=1}^t L_i^2}$$

F_i —— 第*i*个螺栓受到底座的轴向力。

L_i —— 第*i*个螺栓到螺栓组对称轴线距离。

图 4.9: 受倾覆力矩的螺栓组联接

载荷的紧螺栓联接计算螺栓总拉力 $Q = Q'_P + K_c F_{\max}$ （式（4.17））并校核接合面不出现缝隙（ $Q'_P > 0$ ）与不压溃两个条件，也是地脚螺栓（ $Q'_P > F$ ，见表 4.3）的设计依据。

4.5.5 螺栓组四种受力状态对比与小结

表 4.4: 螺栓组联接的四种受力状态对比

受力状态	载荷作用方式	螺栓受力性质	计算要点
受轴向载荷	外载荷 P 沿螺栓轴线, 合力过形心	轴向拉伸	各螺栓均分: $F = \frac{P}{z}$; 按 $Q = Q'_P + K_c F$ 求总拉力
受横向载荷	外载荷 R 垂直于螺栓轴线, 过形心	普通: 摩擦; 铰制孔: 剪切 + 挤压	普通: $Q_P \geq \frac{K_s R}{f_i}$; 铰制孔: $\tau = \frac{R}{z \cdot \frac{\pi}{4} d_0^2}$, $\sigma_P = \frac{R}{z d_0 L_{\min}}$
受扭矩 T	转矩作用在接合面内, 绕形心 O	普通: 摩擦; 铰制孔: 剪切 + 挤压	普通: $Q_P \geq \frac{K_s T}{f \sum r_i}$; 铰制孔: $R_{\max} = \frac{T r_{\max}}{\sum r_i^2}$
受倾覆力矩 M	力矩在铅直平面内, 绕对称轴线 $O-O$	轴向拉伸 (拉力最大者不一定是离形心最远者)	$F_{\max} = \frac{M L_{\max}}{\sum L_i^2}$, 再按紧螺栓联接计算总拉力并校核接合面

受力分析的通用步骤

1. 将外载荷向螺栓组形心平移 (必要时附加一个转矩), 转化为上述基本受力状态;
2. 判断每种基本状态下哪个螺栓受力最大;
3. 按叠加原理求出受力最大螺栓的总工作载荷 (拉力或剪力);
4. 按相应强度条件 (受拉: 仅预紧 $\rightarrow$ 式 (??), 受轴向载荷 $\rightarrow$ 式 (4.17); 受剪: 式 (4.12)、式 (4.13)) 完成设计或校核。

轴毂连接

§ 5.1 键连接的类型及应用

根据键连接在装配时是否预紧，分为松键连接和紧键连接：

$$\text{松键连接} \left\{ \begin{array}{l} \text{平键连接} \left\{ \begin{array}{l} \text{普通平键} \\ \text{导向平键} \\ \text{滑键} \end{array} \right. \\ \text{半圆键连接} \end{array} \right. \quad (5.1)$$

$$\text{紧键连接} \left\{ \begin{array}{l} \text{楔键连接} \\ \text{切向键连接} \end{array} \right. \quad (5.2)$$

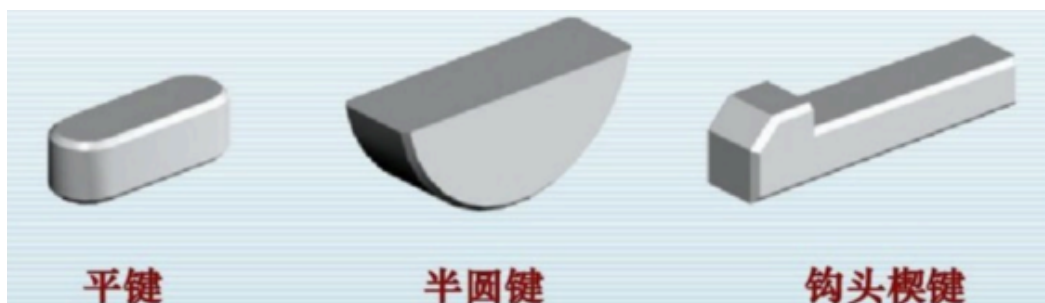


图 5.1: 几种键

5.1.1 平键

工作面：两侧面；工作时靠键与键槽侧面的挤压来传递扭矩。

普通平键

用于静连接，即轴与轮毂之间无相对轴向移动。

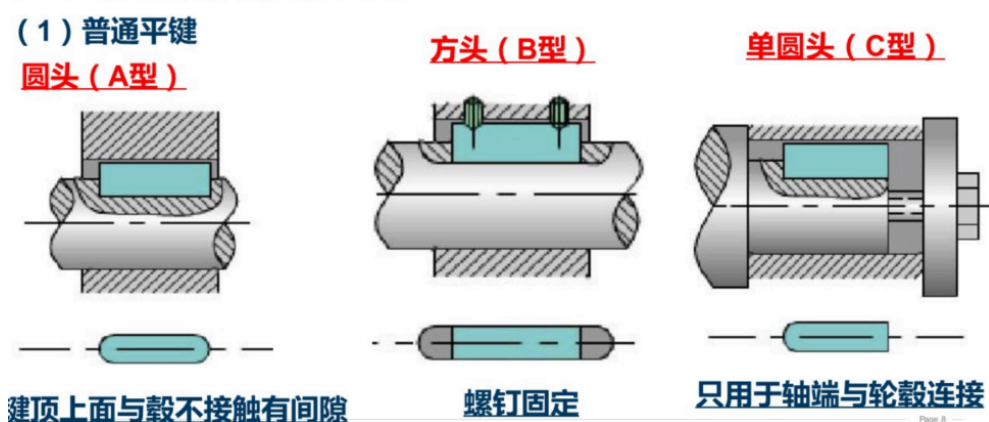


图 5.2: 普通平键

薄型平键

键高约为普通平键的 60% ~ 70%；有圆头、方头和单圆头，常用于薄壁结构、空心轴等径向尺寸受限制的场合。

导向键和滑键

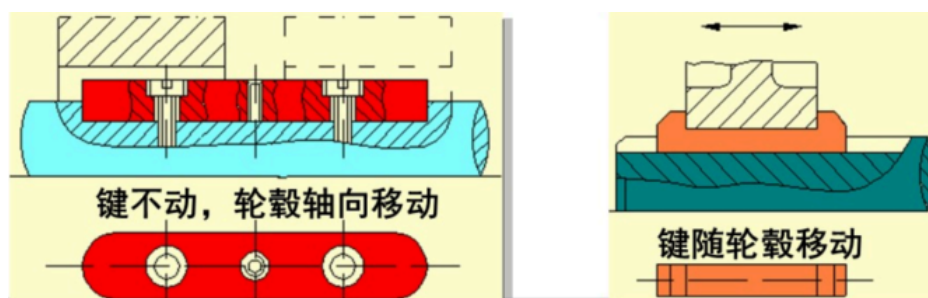


图 5.3: 导向键和滑键

5.1.2 半圆键连接

键槽用与半圆键形状相同的铣刀加工，键能在槽中绕几何中心摆动，工作时靠工作侧面的挤压传递扭矩。

注：半圆键要注意画法：

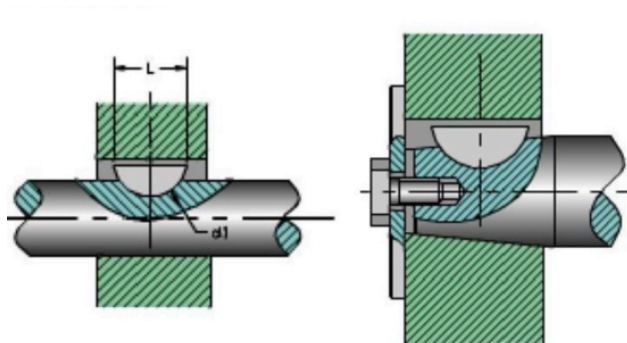


图 5.4: 半圆键连接

1. 半圆键的两侧面为键的工作面，只在接触面上画一条轮廓线；
2. 应画出键上表面与轮毂的间隙。

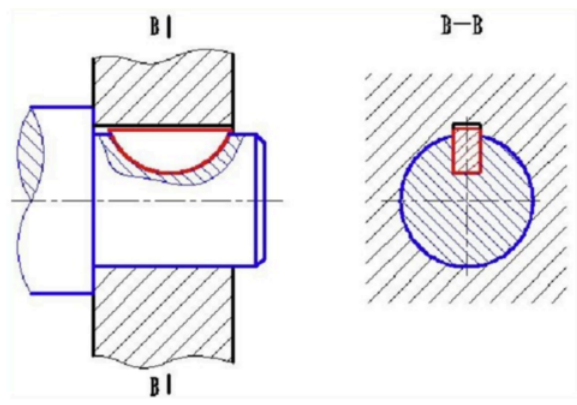


图 5.5: 半圆键连接的画法

5.1.3 楔键连接

键的上表面与轮毂键槽底均具有 $1:100$ 的斜度，工作时键的上下表面与轮毂、轴的键槽工作面压紧，靠摩擦力和挤压传递扭矩。

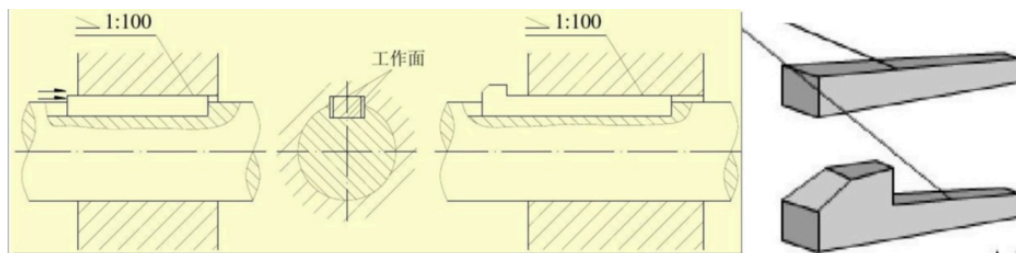


图 5.6: 楔键连接（普通楔键和钩头楔键）

楔紧后，轴和轮毂产生偏心，在冲击载荷下易松脱，仅适用于低速轻载、精度要求不高的场合。

5.1.4 切向键

切向键由两个普通的楔键组成，靠上下表面与键槽底面的挤压力和轮毂接触的摩擦力传递扭矩。适用于精度要求不高，低速、重载，轴径大于 100 mm 的轴上。

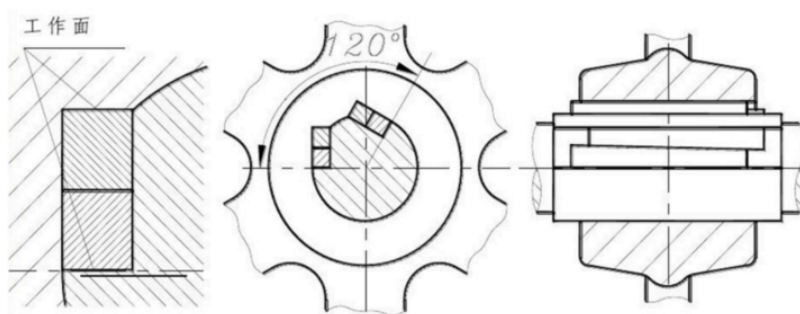


图 5.7: 切向键

§ 5.2 键的选择和键连接的强度计算

5.2.1 键的类型选择

表 5.1: 键的类型选择

键 的 名 称	使用要求	结构特点	工作条件
普 通 平 键	用于静连接, 轴与轮毂之间无相对轴向移动	矩形截面, 两侧面为工作面; 有圆头、方头、单圆头三种型式	靠键与键槽侧面的挤压传递扭矩
薄 型 平 键	用于薄壁结构、空心轴等径向尺寸受限制的场合	键 高 约 为 普 通 平 键 的 60% ~ 70%; 有圆头、方头和单圆头	同普通平键, 靠两侧面的挤压传递扭矩
导 向 平 键	用于轮毂需沿轴作轴向移动的动连接, 移动距离一般不大	键固定在轴上, 轮毂可沿键滑动	靠两侧面挤压传递扭矩, 兼起导向作用
滑键	用于轮毂沿轴移动距离较大的动连接	键固定在轮毂上, 随轮毂一起沿轴上较长的键槽滑动	靠两侧面挤压传递扭矩, 随轮毂一起移动
半圆键	适用于锥形轴端及传递较小扭矩的场合 (轴槽较深, 对轴的强度削弱较大)	呈半圆形, 键能在轴槽中绕几何中心摆动; 键槽用与键形状相同的铣刀加工	靠工作侧面 (两侧面) 的挤压传递扭矩
楔键	仅适用于低速、轻载、精度要求不高的场合	键的上表面与轮毂键槽底均具有 1 : 100 的斜度, 工作时上下表面压紧	靠上下表面的挤压力和摩擦力传递扭矩; 楔紧后轴与轮毂产生偏心, 在冲击载荷下易松脱
切向键	适用于精度要求不高、低速、重载、轴径大于 100 mm 的轴	由两个普通楔键组成	靠上下表面与键槽底面的挤压力和轮毂接触的摩擦力传递扭矩

5.2.2 键的尺寸选择

键的尺寸关注两个量: 截面尺寸 ($b \times h$) 和长度 (L)。按轴的直径 d 由标准选定截面尺寸, 由轮毂长度确定键的长度。一般取键长略短于轮毂长度 5 ~ 10 mm。

5.2.3 普通平键的强度计算

假定载荷在键的工作面上均匀分布，普通平键的连接强度条件为

$$\sigma_p = \frac{2T \times 10^3}{kld} \leq [\sigma]_p \quad (5.3)$$

其中：

- k ：键与轮毂的接触高度， $k = 0.5h$ ， h 为键的高度；
- l ：键的工作长度，A 型键 $l = L - b$ ，B 型键 $l = L$ ，C 型键 $l = L - b/2$ 。

5.2.4 导向键和滑键连接强度计算

导向键和滑键连接强度条件为

$$p = \frac{2T \times 10^3}{kld} \leq [p] \quad (5.4)$$

5.2.5 半圆键的剪切强度条件

半圆键的剪切强度条件为

$$T = N \cdot \frac{d}{2} \times 10^3 \approx bl\tau \cdot \frac{d}{2} \times 10^3 \quad (5.5)$$

$$\tau = \frac{2000T}{bld} \leq [\tau] \quad (5.6)$$

其中：

- τ ：键剪切应力；
- b ：键宽；
- l ：键的工作长度，取 $l = L$ 。

注： 强度不足时：

1. 当强度不足时，可适当增加键长或采用两个键按 180° 布置；
2. 考虑两个键的载荷分布不均匀性，在强度校核时按 1.5 个键计算。

§5.3 花键连接

5.3.1 花键连接的类型、特点及应用

花键连接是由周向均匀分布的多个纵向键齿的花键轴和带有键槽的轮毂相配合构成的可拆连接。

定义 5.1（花键连接的优缺点）

优点：

1. 键齿数多，总接触面积大，比平键承载能力高；
2. 键齿与轴一体且槽较浅，齿根应力集中较小，对轴的削弱小；
3. 键齿对称布置、均匀分布，受力均匀。

缺点：结构相对复杂，加工时需要专门的刀具和设备，成本高。

按齿形不同，花键连接分为矩形花键和渐开线花键：

- 矩形花键——内径定心，定心精度高，定心稳定性好，可用磨削消除热处理后的变形；
- 渐开线花键——齿形定心，齿受载时齿上的径向力能自动定心，有利于各齿均载。

5.3.2 花键连接的强度计算

设计步骤：按轴径确定花键尺寸，再校核连接强度。

失效形式：压溃（静连接）、磨损（动连接）、齿根剪断。

假定工作载荷沿键的工作长度均匀分布，各齿面上压力的合力 N 作用在平均直径 d_m 处，即传递的转矩为

$$T = \frac{Nd_m}{2} \quad (5.7)$$

静连接的挤压强度条件为

$$\sigma_p = \frac{2T \times 10^3}{\psi z h l d_m} \leq [\sigma_p] \quad (5.8)$$

动连接的强度条件（耐磨性）为

$$p = \frac{2T \times 10^3}{\psi z h l d_m} \leq [p] \quad (5.9)$$

其中：

- ψ ：载荷分配不均系数， $\psi = 0.7 \sim 0.8$ ；
- z ：花键的键齿数；
- h ：花键齿侧面的高度；
 - 矩形花键： $h = \frac{D-d}{2} - 2C$ （ D 为花键大径， d 为花键小径， C 为倒角尺寸）；
 - 渐开线花键： $\alpha = 30^\circ$ 时 $h = m$ ； $\alpha = 45^\circ$ 时 $h = 0.8m$ 。
- l ：键的工作长度；
- d_m ：平均直径。

§ 5.4 无键连接

轴与毂的连接不用键或花键时，统称无键连接。

定义 5.2（型面连接（Profile connection））

轴与毂孔可为柱形或锥形。

特点：没有应力集中源，对中性好，承载能力强，装拆方便；但加工需用专用设备，应用较少。

定义 5.3（胀紧连接）

利用锥面贴合并挤紧在轴毂之间，靠摩擦力传递扭矩。

特点：可传递较大的扭矩和轴向力，应力集中较小，对中性好，承载能力高，有过载保护作用；但轴毂之间需安装胀套，应用受到尺寸限制。

§ 5.5 销连接

定义 5.4（销按用途分类）

- 定位销：主要用于零件间的位置定位，常用作组合加工和装配时的主要辅助零件；
- 连接销：主要用于零件间的联接或锁定，可传递不大的载荷；
- 安全销：主要用于安全保护装置中的过载剪断元件。

定义 5.5（销按结构形式分类）

- 圆柱销：不宜多次装拆，否则定位精度下降；
- 圆锥销：1:50 锥度，可自锁，定位精度较高，允许多次装拆，且便于拆卸；
- 特殊型式销：带螺纹锥销、开尾圆锥销、弹性销、开口销、槽销等。

销的常用材料为 35、45 钢。

本章重点

1. 松键和紧键的区别；
2. 键大小的选择；
3. 平键的挤压和剪切强度校核，强度不足时的措施；
4. 花键的优缺点；
5. 花键的类型。